

第二部分

模拟电子技术

第三部分

第5章 常用半导体器件

第6章 基本放大电路

第7章 集成运算放大器及应用

第5章 常用半导体器件

5.1 半导体的导电特性

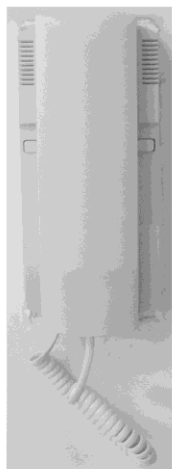
5.2 二极管

5.3 稳压二极管

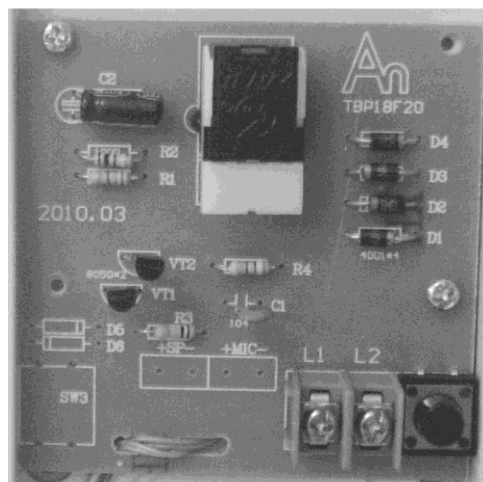
5.4 晶体管

【引例】

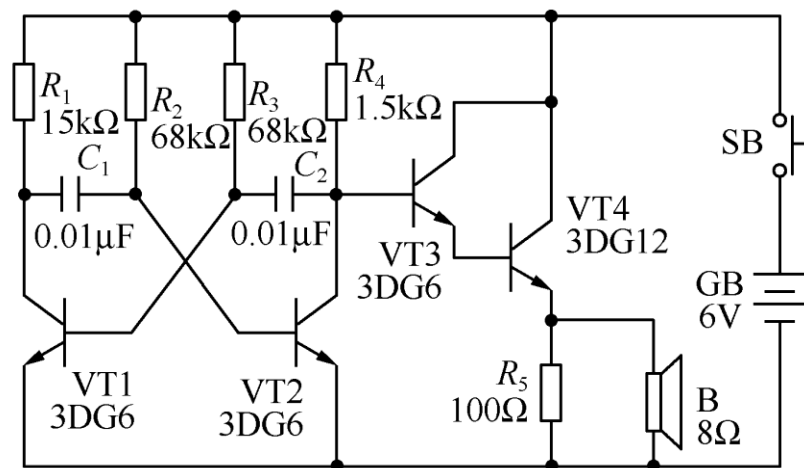
目前，各种电子产品在日常生活中广泛应用，我们可知道，电子产品中的电路是由什么组成的呢？这就是我们要讨论的问题。例如，某电子门铃的外形，内部电路板和电路图如下。



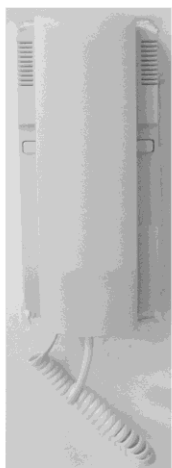
(a) 外形



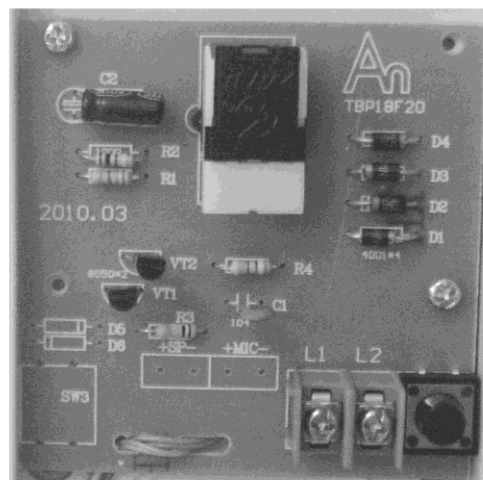
(b) 电路板



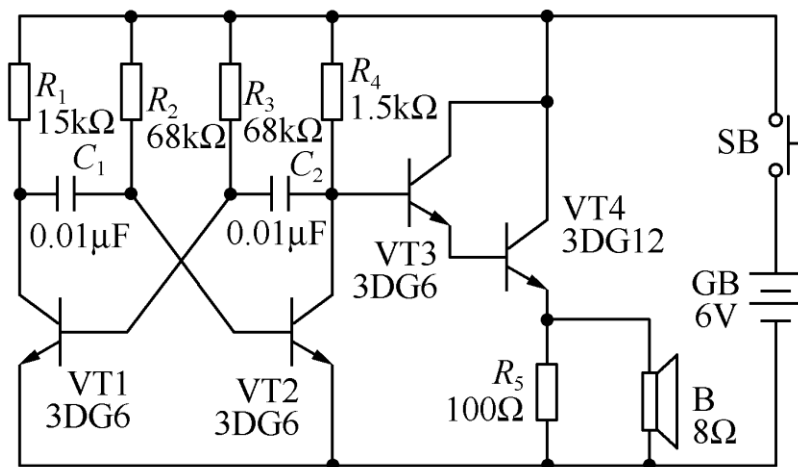
(c) 电路图



(a) 外形



(b) 电路板



(c) 电路图

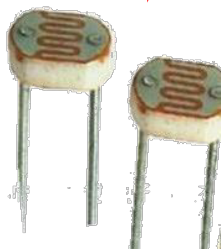
那么电子门铃的电路是由哪些电子元件组成的呢？电路是怎么工作的呢？学完本课程，我们应能初步分析和设计各种电子电路和电子产品了。

电子产品的最基础的核心器件是半导体器件

热敏
电阻



光敏
电阻



光敏二
极管



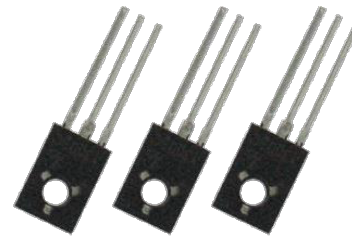
半导体
二极管



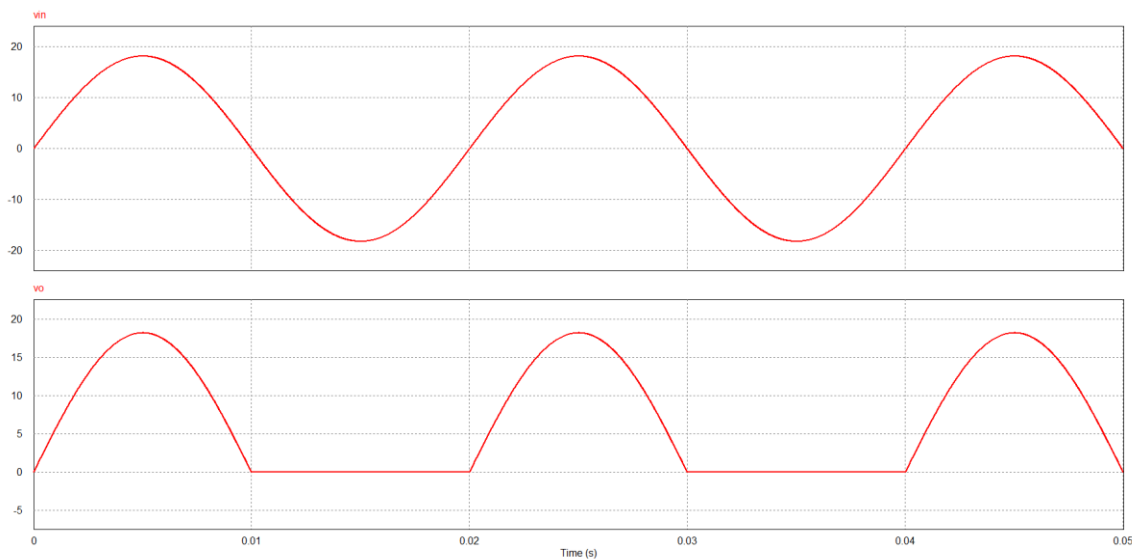
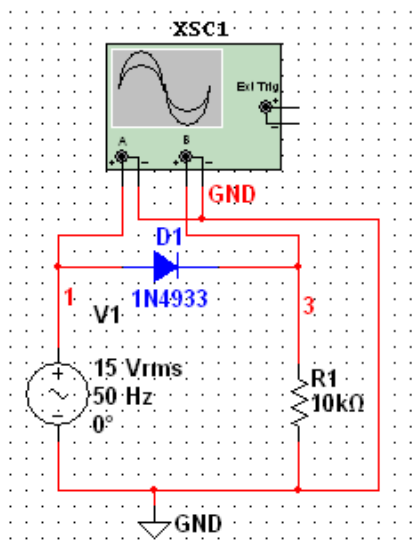
半导体发
光二极管



半导体
三极管



那么半导体器件是怎么工作的？



学完本章内容就可以回答这个问题。

5.1 半导体的导电特性

5.1.1 半导体的导电方式

1. 半导体的导电特点

自然界的物质按其导电能力分为三种，即

导体：很容易导电的物质。如金属。

绝缘体：几乎不导电的物质。如橡皮、塑料和石英。

半导体：导电能力处于导体和绝缘体之间的物质。如锗Ge、硅Si、砷化镓GaAs和一些硫化物、氧化物等。

半导体的导电特点:

(1) 当受外界热激发时，其导电能力明显增强。

人们利用这一特点制成了热敏元件，用于检测温度的变化。

(2) 当受外界光的作用时，其导电能力明显增强。

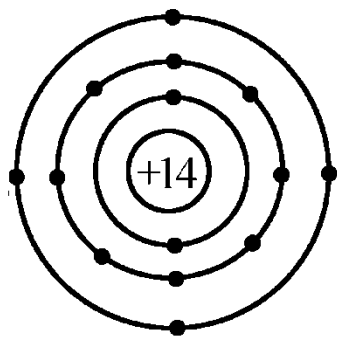
人们利用这一特点制成了光敏元件，应用于光的测量、光电转换、光控电路中。

(3) 往纯净的半导体中掺入某些微量杂质，其导电能力就可增加几十万至几百万倍。

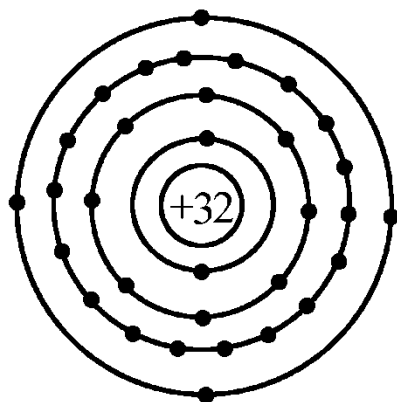
人们利用这一特点制成了半导体二极管，稳压管、晶体管和场效应管等，广泛应用于电子线路中。

2. 本征半导体的结构

本征半导体： 经过提纯、去掉杂质，结构为晶体的半导体。



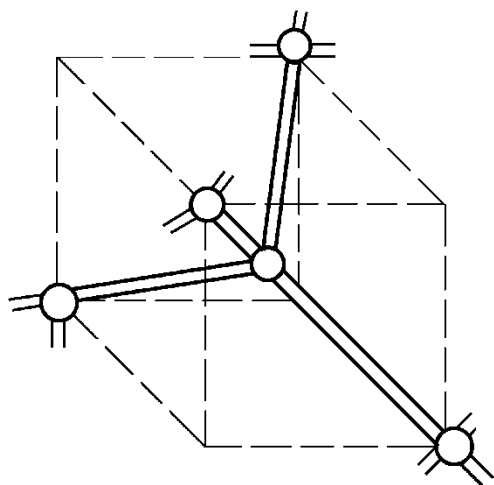
(a) 硅原子结构



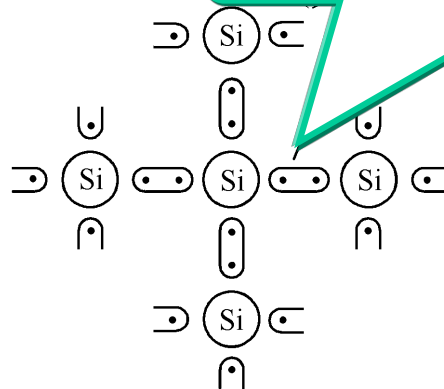
(b) 锗原子结构

硅和锗的最外层有4个价电子,称为四价元素。

共价键:在硅和锗晶体中，原子按四角形系统组成晶体点阵，每个原子都处在正四面体的中心，而四个其它原子位于四面体的顶点，每个原子与其相邻的原子之间形成共价键结构，共用一对价电子。



立体结构



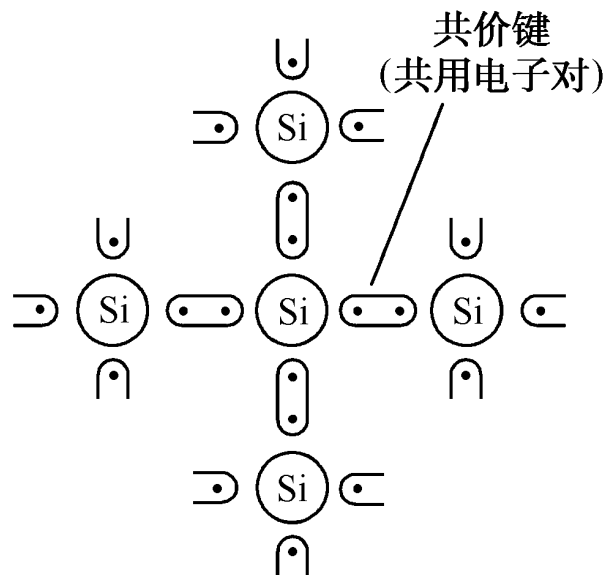
共价键的平面表示

共价键（共用电子对）

两相邻原子的价电子组成一个电子对，它们将两个相邻原子结合在一起，构成共价键结构。

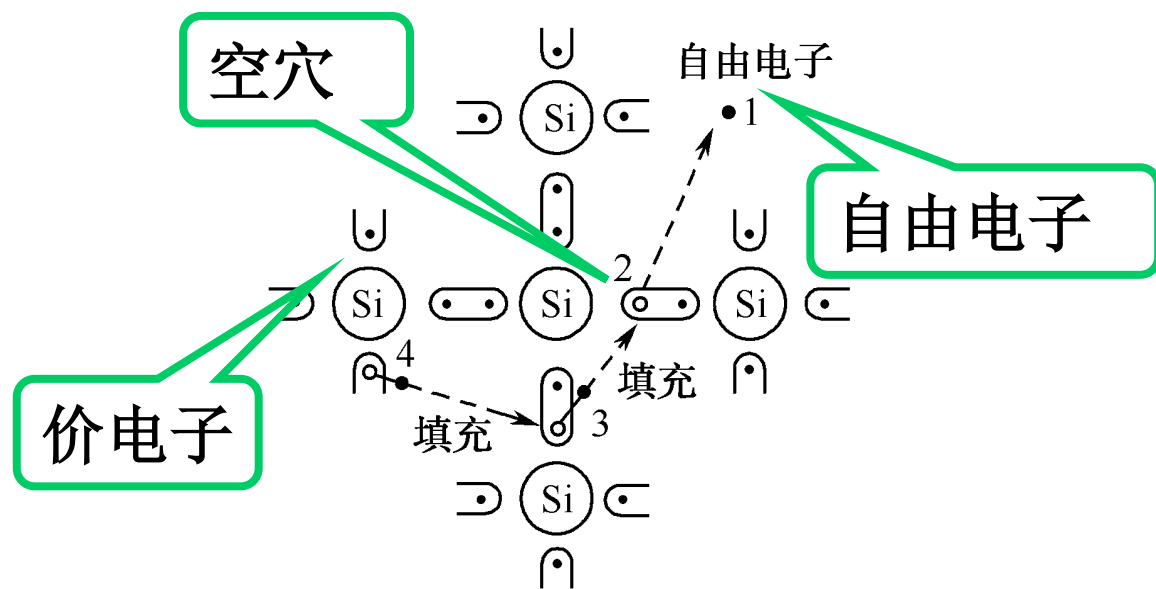
3. 自由电子与空穴

形成共价键后，
每个原子的最外层电
子是八个，构成稳定
结构。



共价键中的两个价电子被紧紧束缚在共价键中，
常温下这些价电子很难脱离共价键的束缚，因此本
征半导体中的自由电子很少，本征半导体的导电能
力很弱。

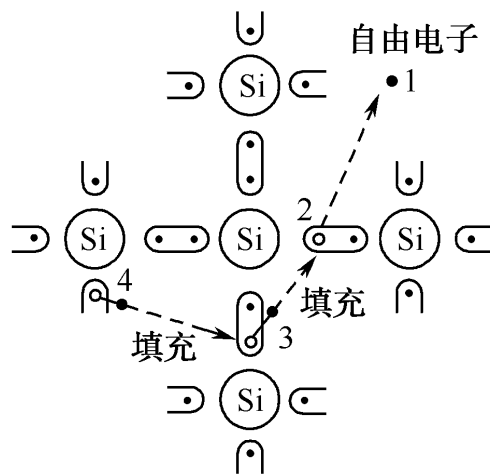
当环境温度升高时，使一些价电子获得足够的能量脱离共价键的束缚，成为**自由电子（Free Electron）**，同时共价键上留下一个空位，称为**空穴（Hole）**，这种现象就叫做**本征激发**。



出现空穴后，原子带正电，则空穴吸引邻近的价电子来填补，这样的结果相当于空穴在运动，而空穴的运动相当于正电荷的移动，因此可以认为空穴是载流子。

本征激发的特点

- 本征激发产生自由电子和空穴对。共同参与导电。
- 自由电子在运动过程中如果与空穴相遇就会填补空穴，称为复合（Recombination）。
- 自由电子和空穴总是成对出现，数目、浓度相等；
- 在一定温度下，本征激发和复合达到动态平衡；
- 空穴也能“移动”，空穴和自由电子都是载流子（Carrier）；
- 本征激发产生的载流子浓度很低。



载流子浓度 (Carrier Concentration)

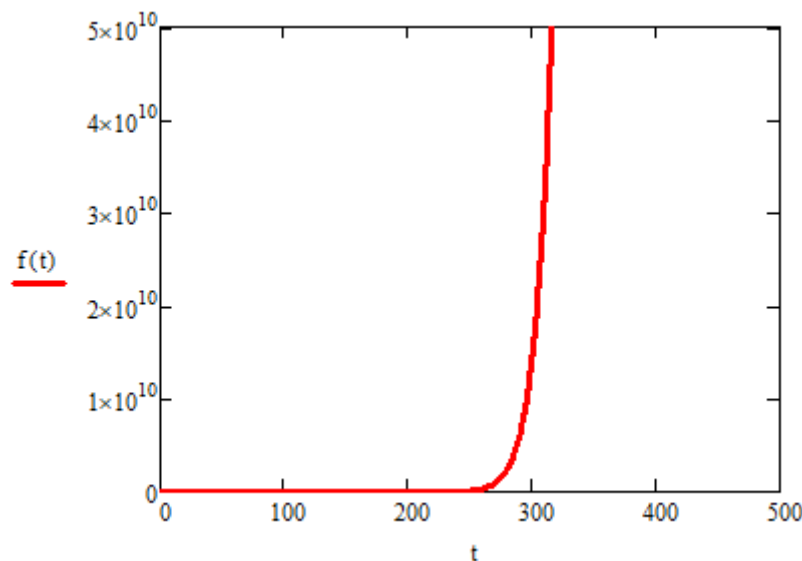
$$n_i = p_i = BT^{\frac{3}{2}} e^{\left(-\frac{E_g}{2KT}\right)}$$

B: 与材料相关的常量;

E_g: 破坏共价键所需的能量, 又称禁带宽度或能隙
(Bandgap Energy);

K: 玻尔兹曼常数

T: 热力学温度



以普通Si半导体为例，其在室温条件下（ $T=300\text{ K}$ ），载流子浓度为：

$$\begin{aligned} n_i &= p_i = BT^{\frac{3}{2}} e^{\left(-\frac{E_g}{2KT}\right)} \\ &= 1.5 \times 10^{10} \text{ cm}^{-3} \end{aligned}$$

小结

本征半导体中存在数量相等的两种载流子，即自由电子和空穴。

本征半导体的导电能力取决于载流子的浓度。

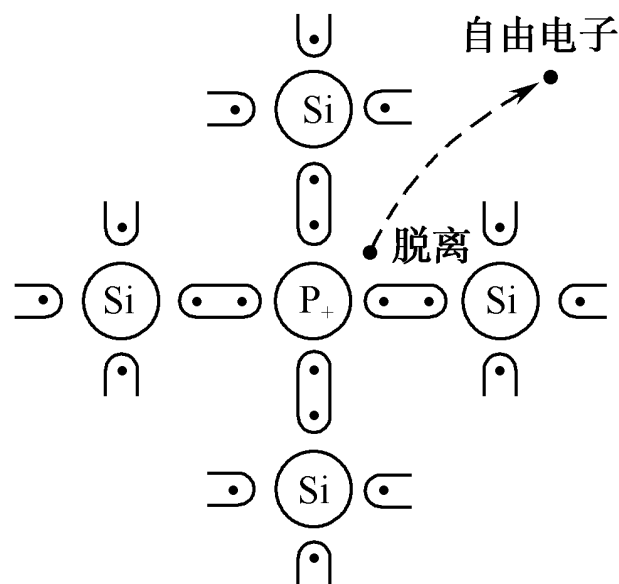
温度越高，载流子的浓度越高，本征半导体的导电能力越强，温度是影响半导体性能的一个重要的外部因素。

5.1.2 N型半导体和P型半导体

在本征半导体中掺入其他的微量的元素，就会使半导体的导电性能有显著变化。

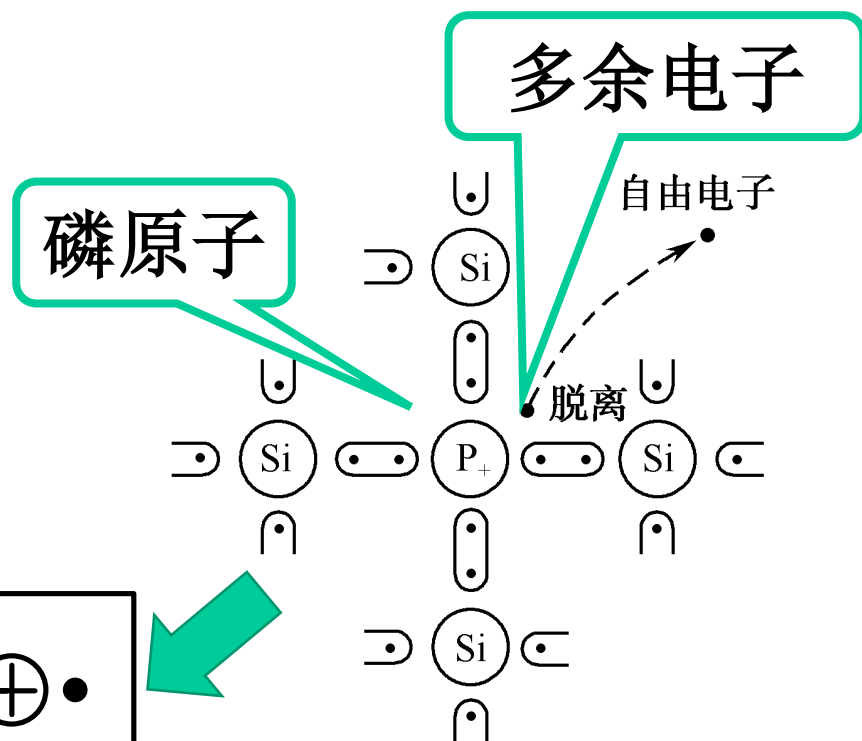
1. N型半导体

在硅或锗晶体中掺入少量的五价元素磷，晶体点阵中的某些硅原子被磷原子取代，磷原子的最外层有五个价电子，其中四个价电子与相邻的硅原子的价电子组成共价键。

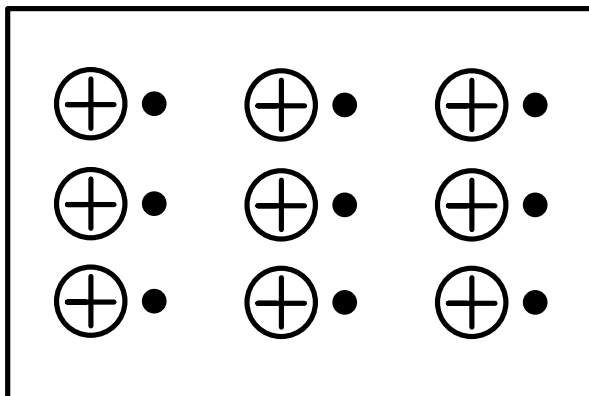


多出的一个电子几乎不受磷原子的束缚，很容易被激发而成为自由电子，这样半导体中的自由电子数量大大增加，参与导电的载流子主要是自由电子（多子）。

自由电子是**多数载流子（Majority Carrier）**，空穴是**少数载流子（Minority Carrier）**，称为**N型半导体**。



N型半导体的
简化示意图



磷原子成为不能移动的带正电的离子。

N型半导体载流子浓度

硅晶体原子浓度 $4.96 \times 10^{22} \text{cm}^{-3}$,掺入百万分之一磷元素后,自由电子浓度与原来相比提高多少倍?

掺入之后:

磷原子浓度 $4.96 \times 10^{16} \text{cm}^{-3}$

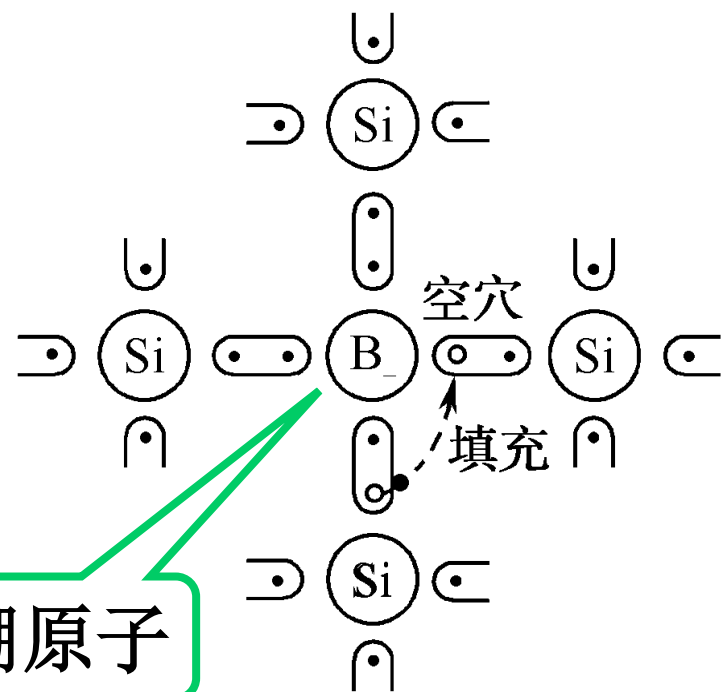
每掺入一个磷原子,就提供一个电子,自由电子浓度与之相同为 $4.96 \times 10^{16} \text{cm}^{-3}$

本征激发自由电子浓度为 $1.5 \times 10^{10} \text{cm}^{-3}$

掺入杂质后自由电子浓度提升百万倍

2. P型半导体

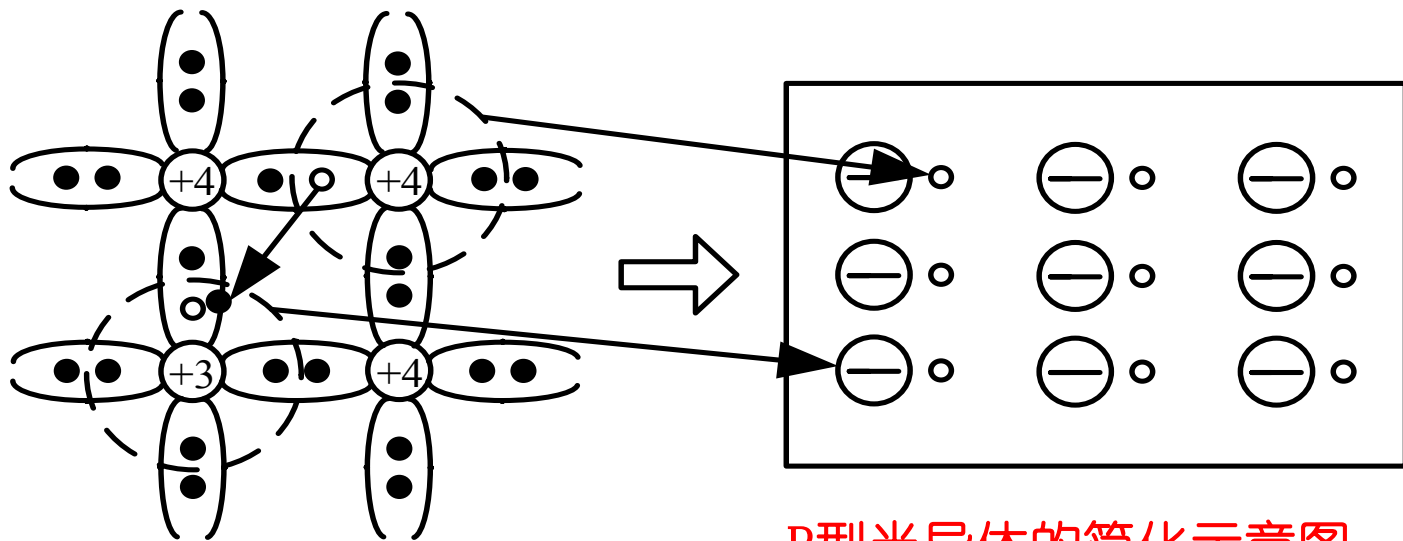
在硅或锗晶体中掺入少量的三价硼元素，晶体点阵中的硅或锗原子被硼取代，硼原子的最外层有三个价电子，与相邻的硅或锗原子的价电子组成共价键时，产生一个空穴。



这个空穴要吸引价电子来填补，使得硼原子成为不能移动的带负电的离子。

每掺入一个硼原子，就提供一个空穴，参与导电的载流子主要是空穴（多子），自由电子是少数载流子（少子），称为P型半导体。

每掺入一个硼原子，就提供一个空穴，参与导电的载流子主要是空穴（多子），自由电子是少数载流子（少子），称为P型半导体。



P型半导体的共价键结构

P型半导体的简化示意图

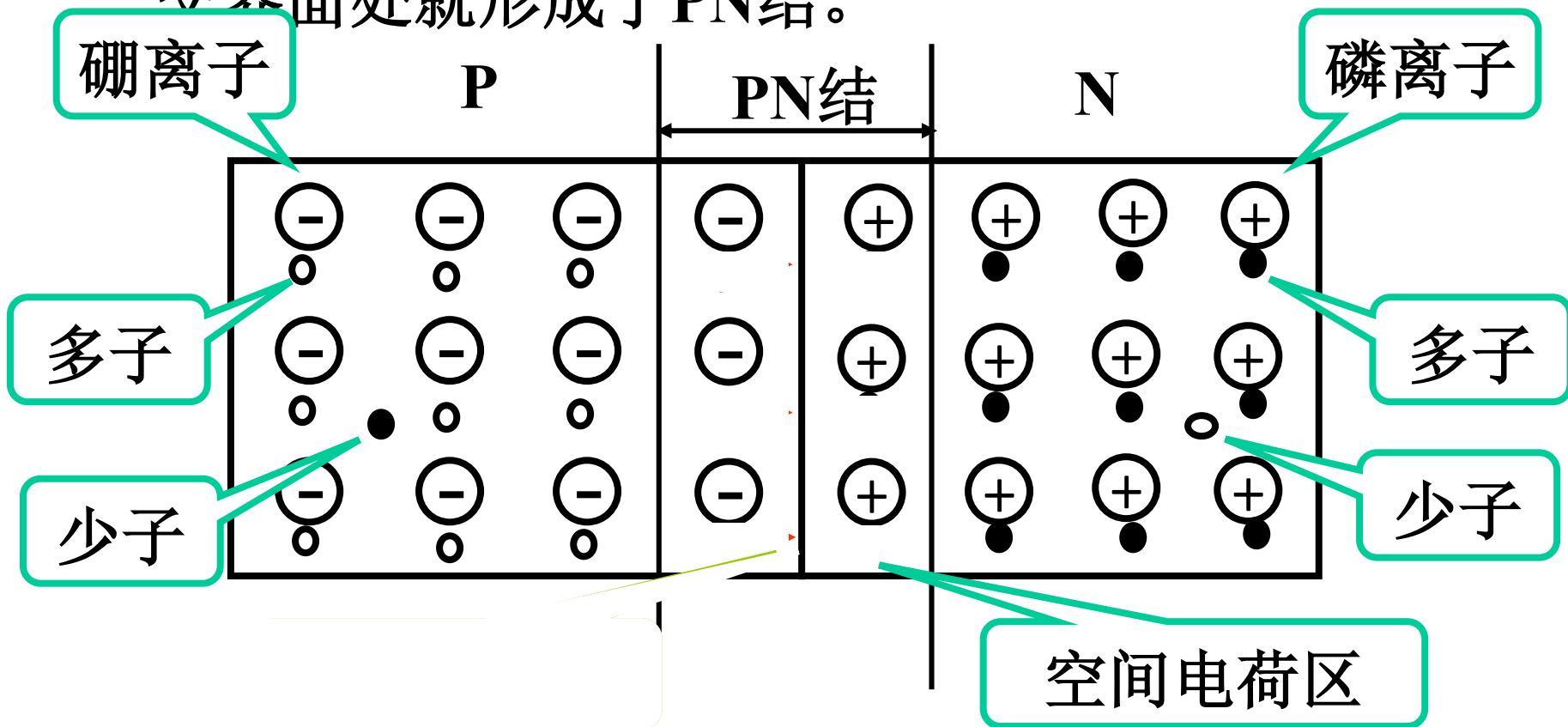
小 结

1. 半导体中的多数载流子是由掺杂产生的，少数载流子是由热激发产生的。由于数量的关系，起导电作用的主要是多数载流子。
2. N型半导体中自由电子是多子，空穴是少子。
3. P型半导体中空穴是多子，自由电子是少子。

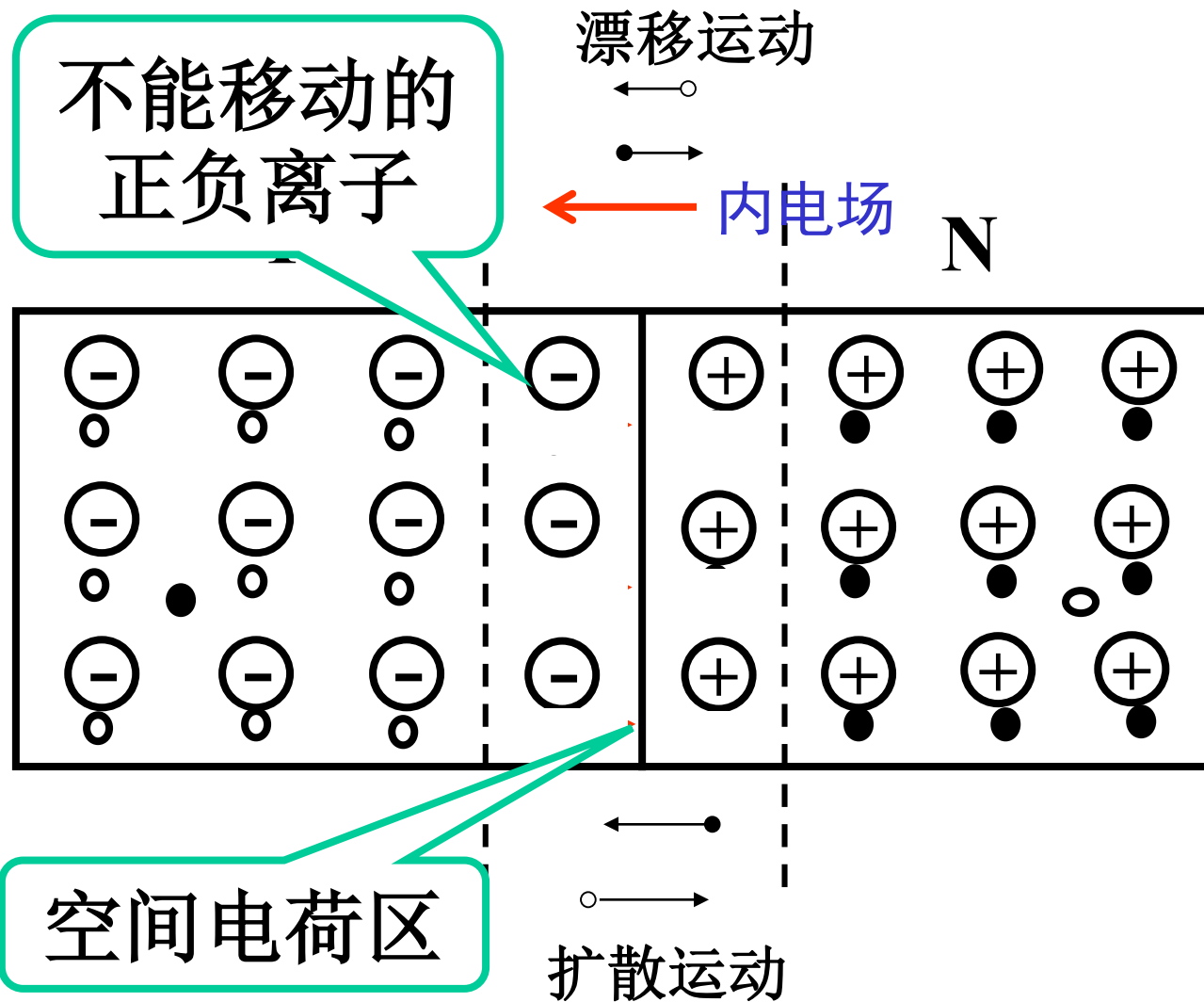
5.1.3 PN结

1. PN 结的形成

在同一片半导体的基片上，分别制造P型半导体和N型半导体，经过载流子的扩散，在它们的交界面处就形成了PN结。

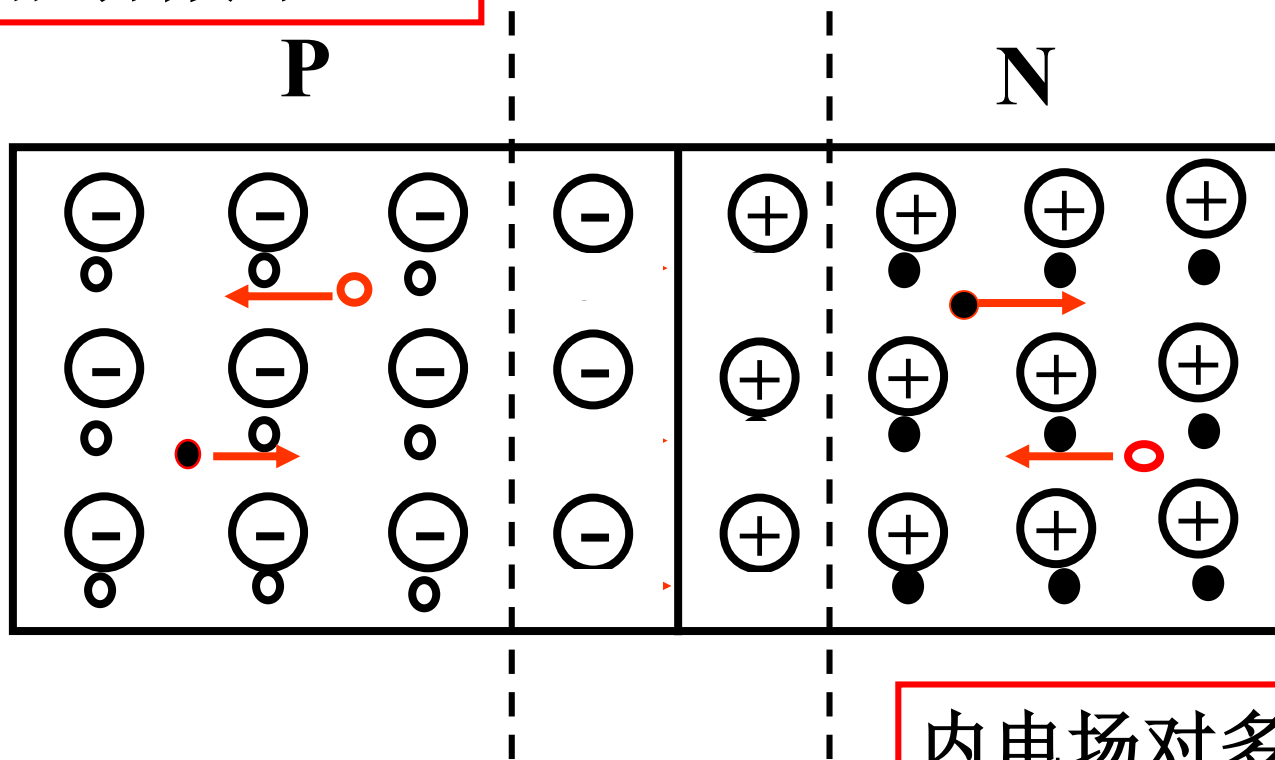


PN结处载流子的运动



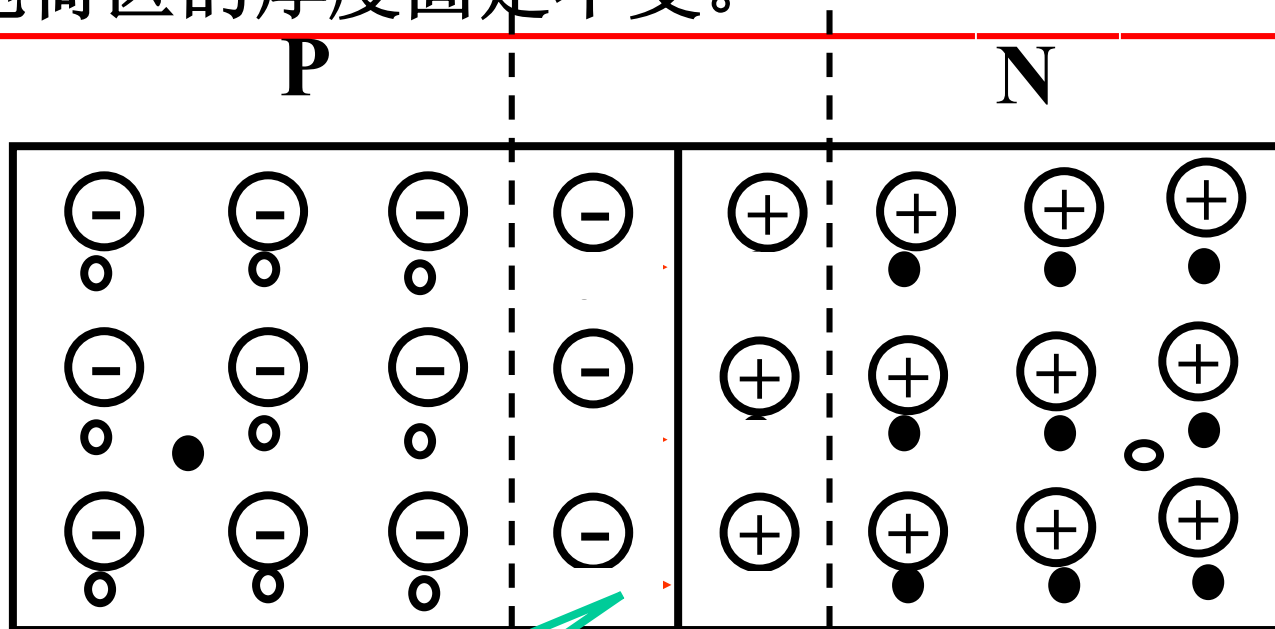
内电场对少子的
漂移运动起
推动作用。

内电场越强，就使
漂移运动越强



内电场对多子
的扩散运动起
阻碍作用。

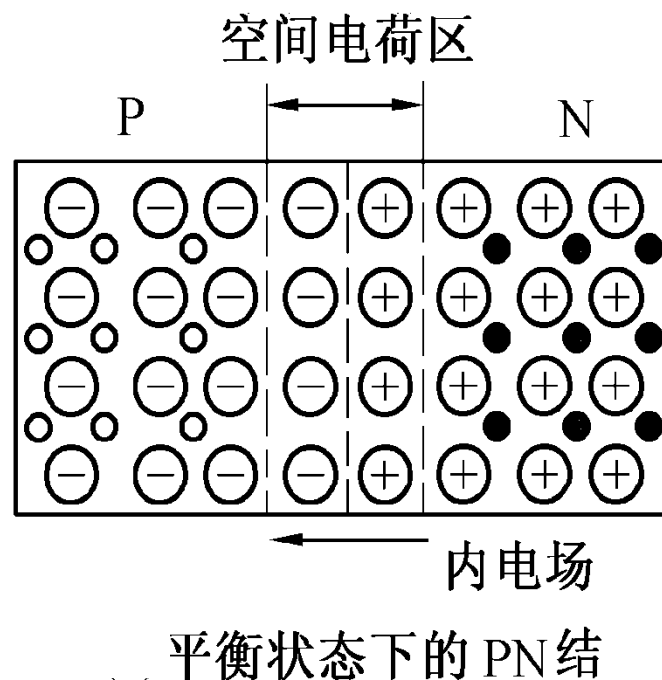
最终，参与扩散运动的多子数目和参与漂移运动的少子数目相等，达到动态平衡，空间电荷区的厚度固定不变。



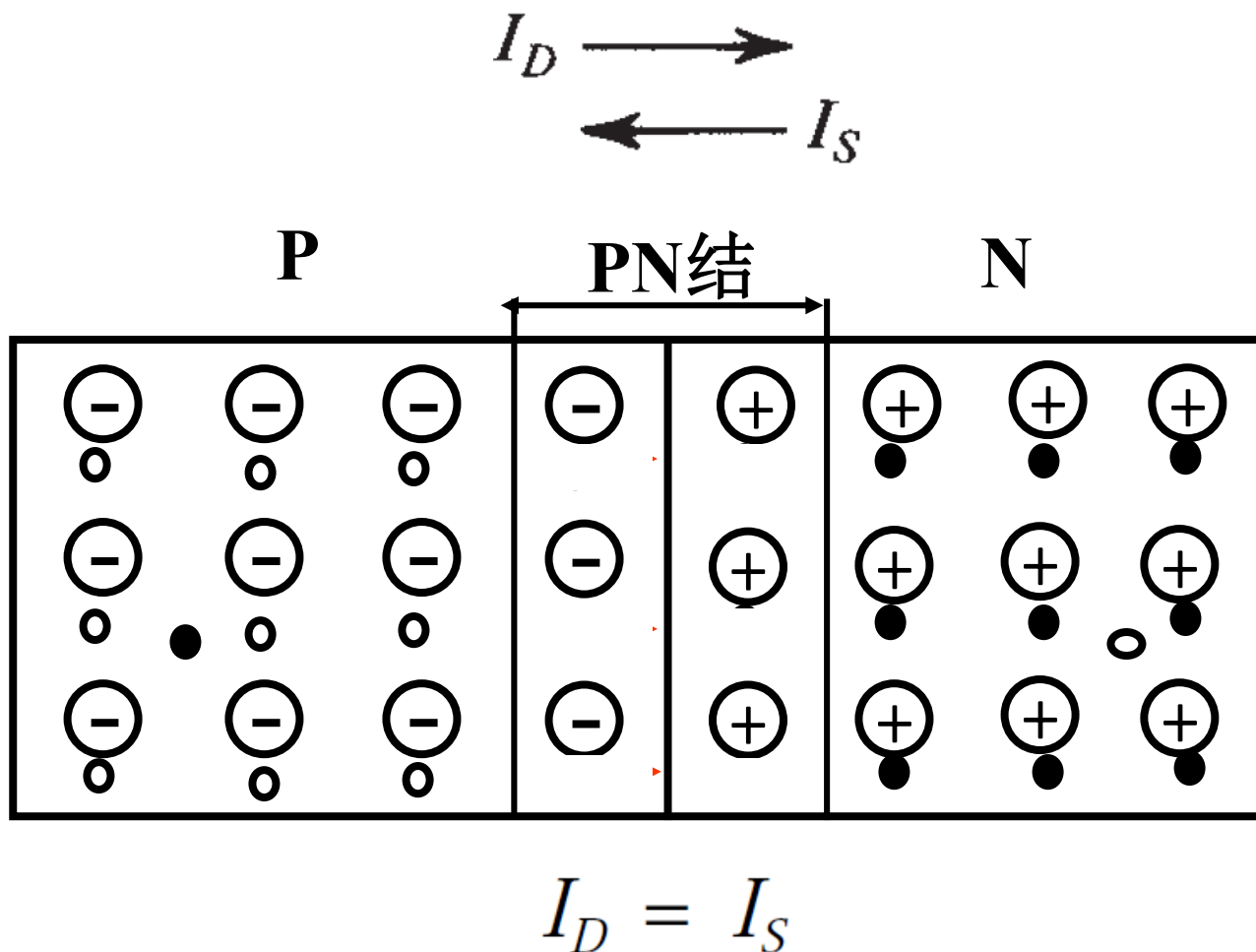
空间电荷区

2. PN结的单向导电性

PN结在不加电压时，
多子和少子的运动
达到动态平衡，PN
结对外呈中性。

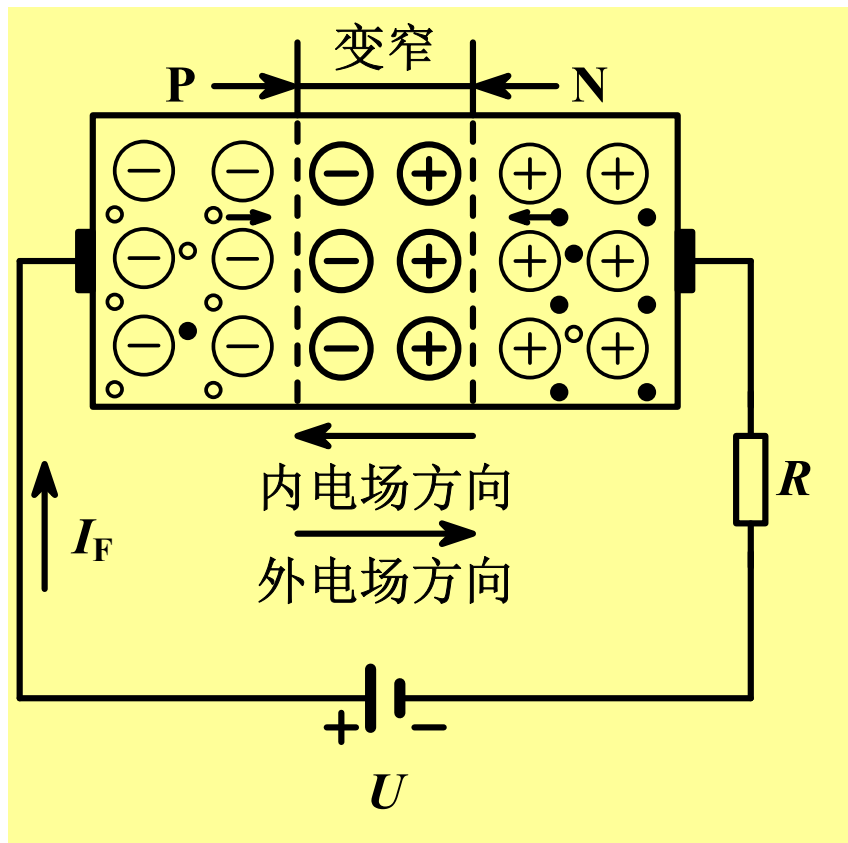


PN结在不加电压时，多子和少子的运动达到动态平衡，PN结对外呈中性。



2. PN结的单向导电性

(1) PN结正偏（Forward Bias）时的导电性



PN结外加正向电压

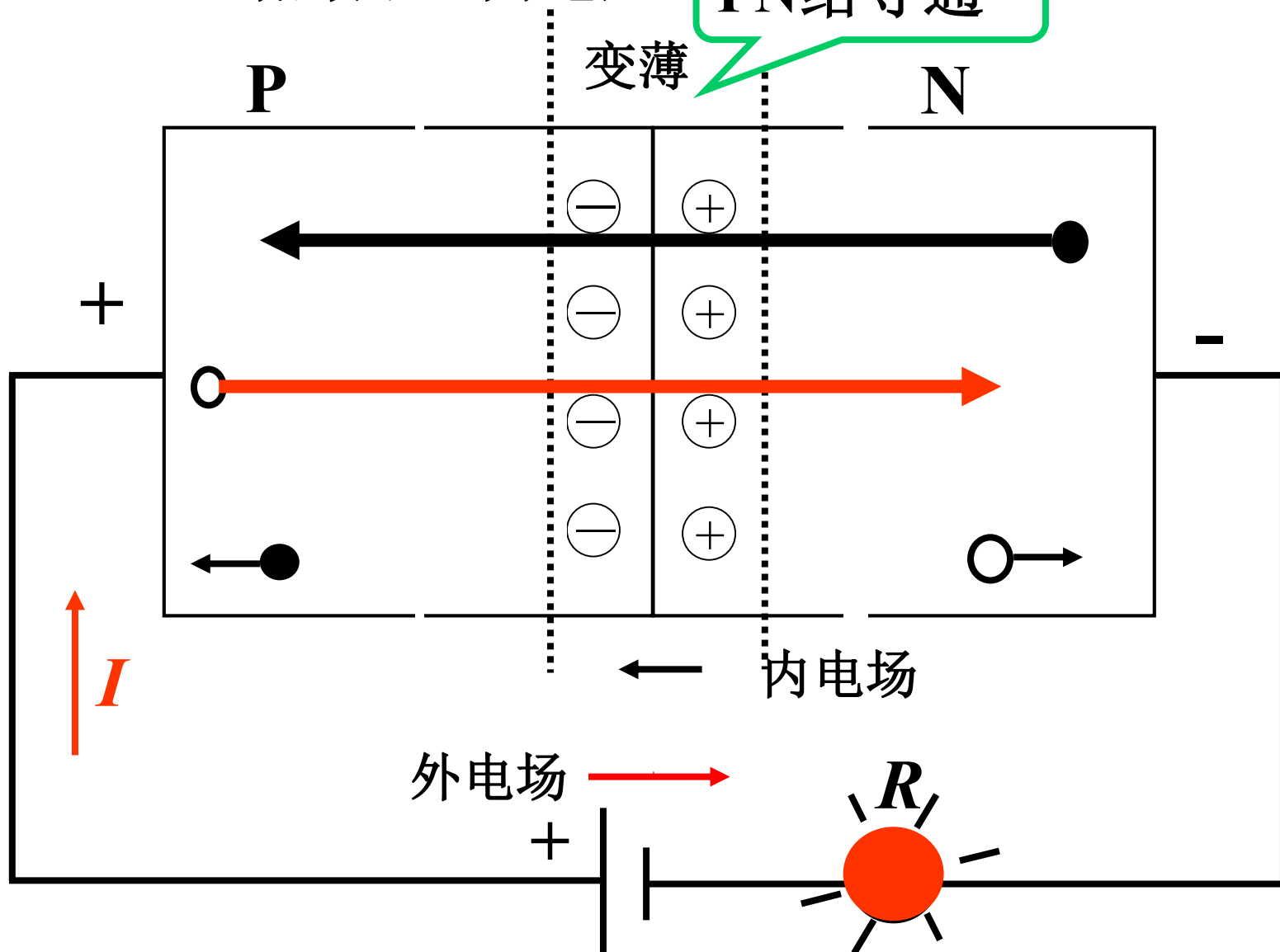
→外电场将多数载流子推向空间电荷区，使其变窄，削弱了内电场，破坏了原来的平衡，使扩散运动加剧，漂移运动减弱。

→由于电源的作用，扩散运动将源源不断进行，形成**正向**电流。

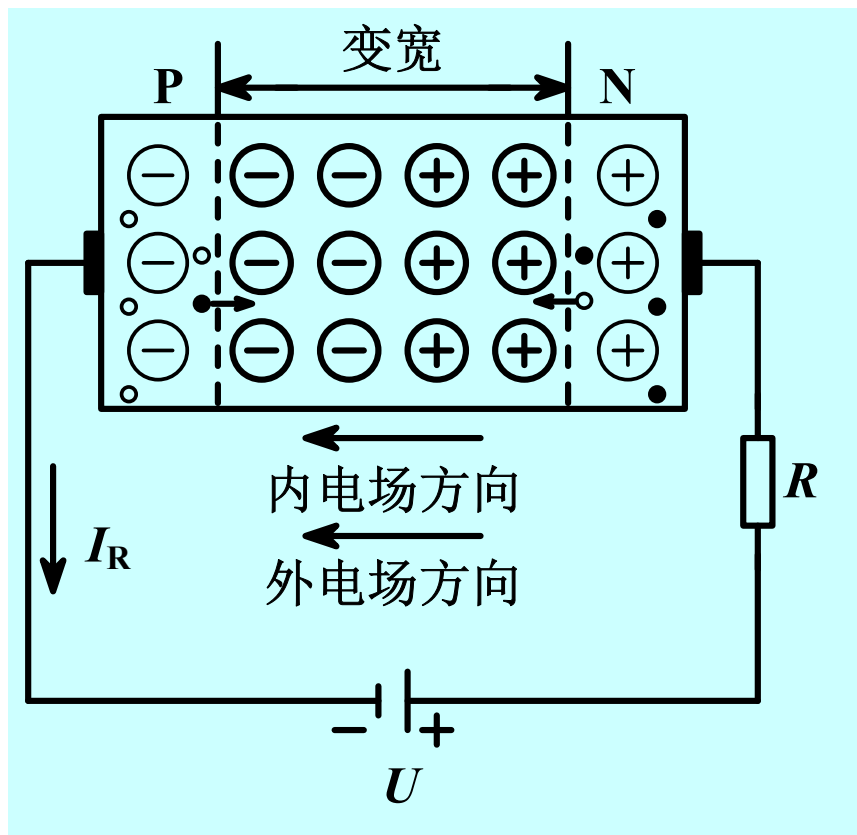
→这个电流也叫**扩散电流**，由多数载流子产生，电流较大，故**PN结呈现低阻状态**。因此，**正偏时PN结正向导通**。

(1) PN结外加正向电压

PN结导通



(2) PN结反偏(Reverse Bias)时的导电性



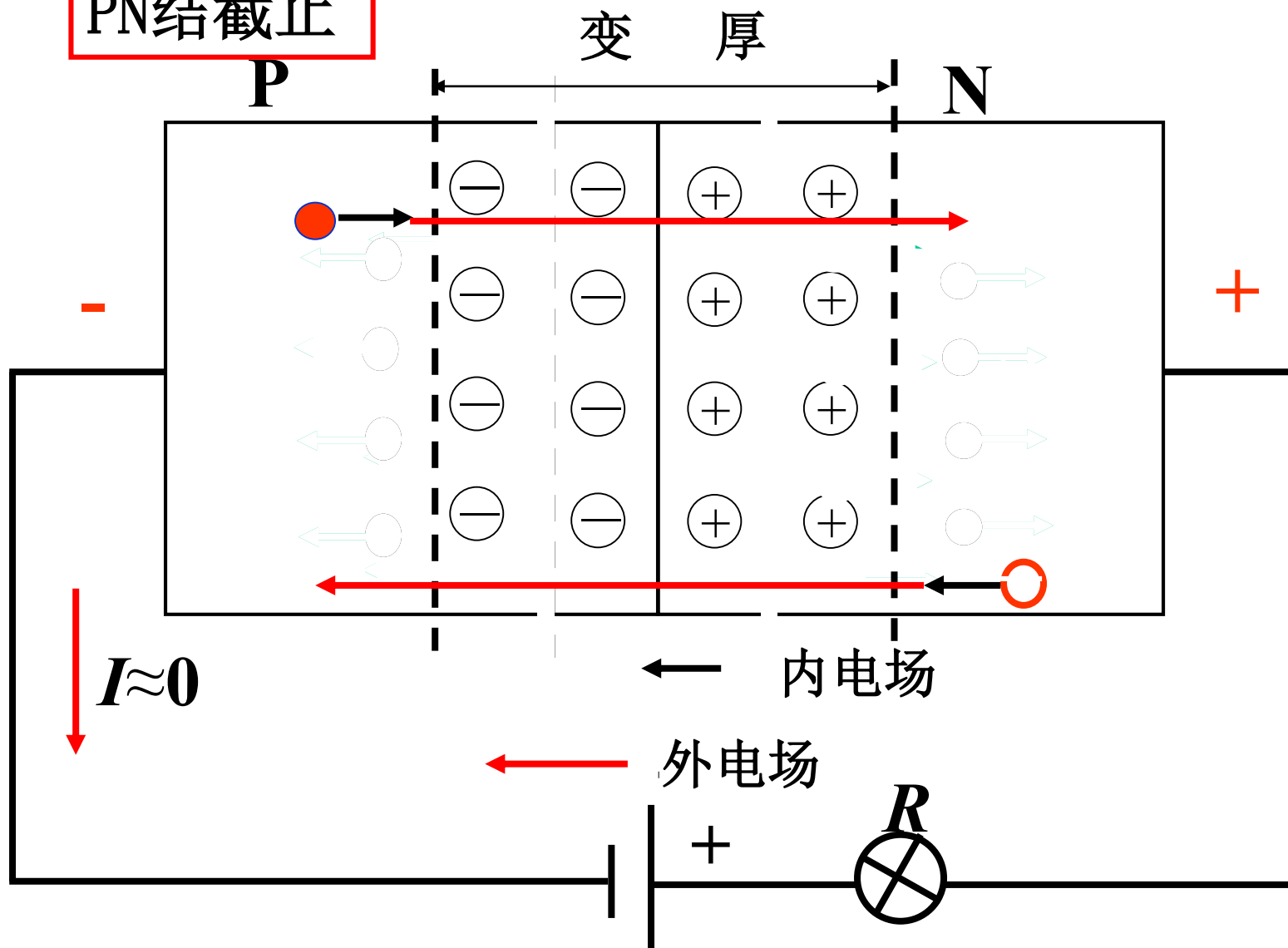
PN结外加反向电压

→ 外电场加强了内电场，使空间电荷区变宽，削弱了扩散运动、加强了漂移运动。扩散的多子减少，漂移过来的少子增多，在电路中形成反向电流。

→ 这个电流也叫漂移电流，由少数载流子产生，电流较小，故PN结呈现高阻。因此，反偏时PN结反向截止。

(2) PN结外加反向电压（反向偏置）

PN结截止



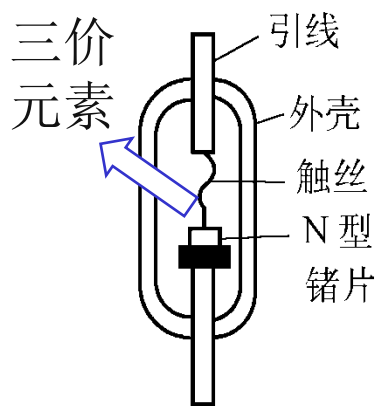
小结

1. PN结外加正向电压时,PN结处于导通状态,将电路接通;
2. PN结外加反向电压时,PN结处于截止状态,将电路断开;
3. PN结具有单向导电的性质,在电路中相当是电子开关。

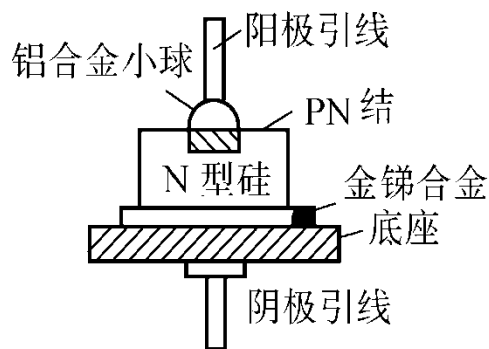
5.2 二极管

1. 基本结构

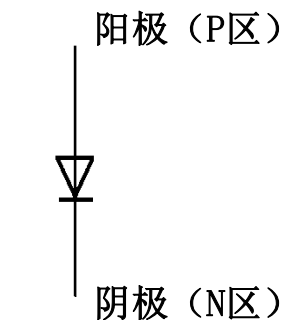
PN结加上管壳和引线，就成为半导体二极管，由P区引出的电极为阳极，由N区引出的电极为阴极。



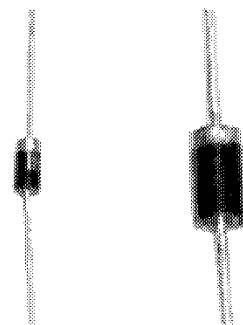
(a) 点接触型



(b) 面接触型



(c) 符号

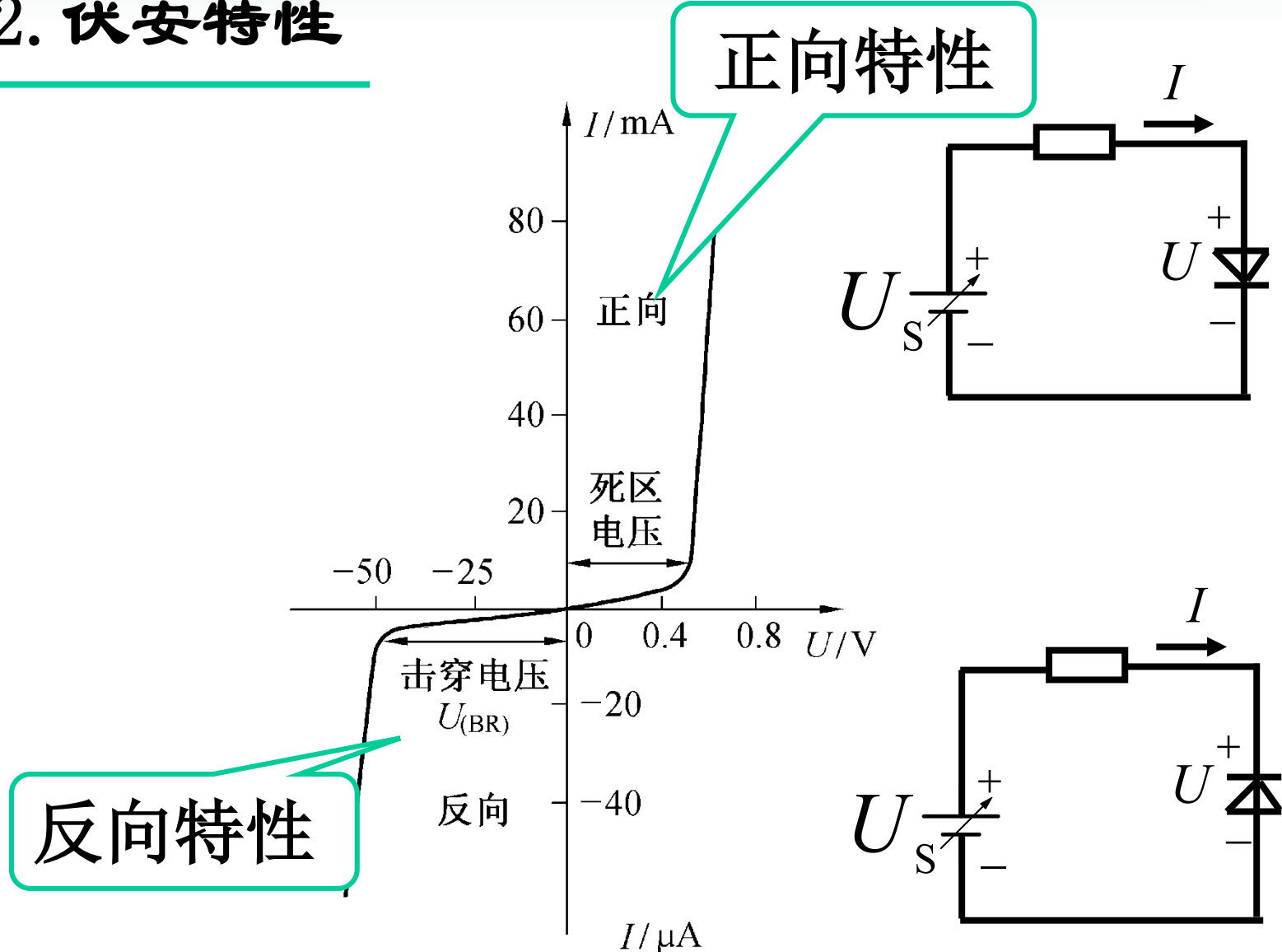


(d) 外形

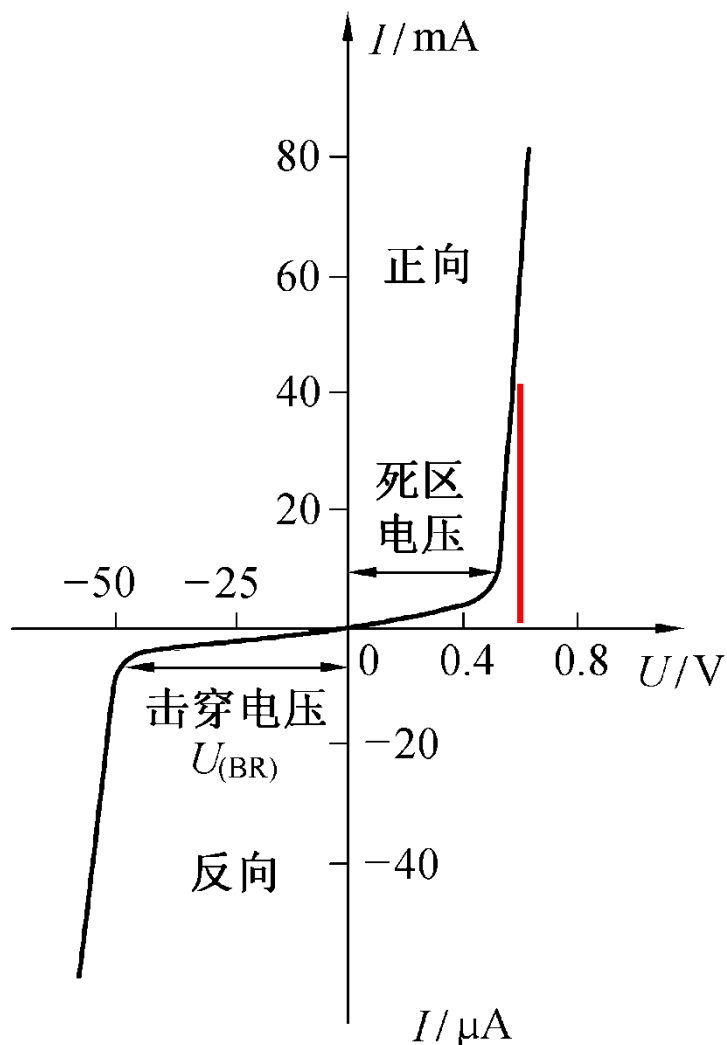
点接触型：结面积小，电流小，频率高，用于高频检波

面接触型：结面积大，电流大，频率低，用于低频整流

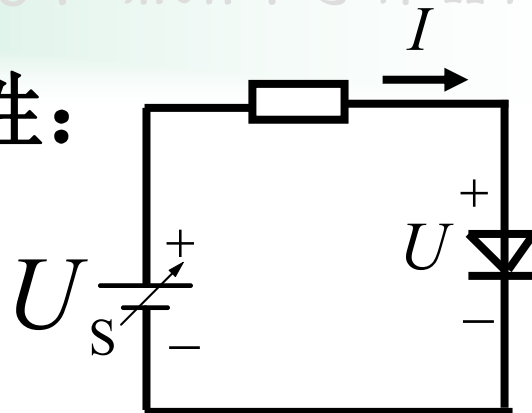
2. 伏安特性



2. 伏安特性



正向特性:

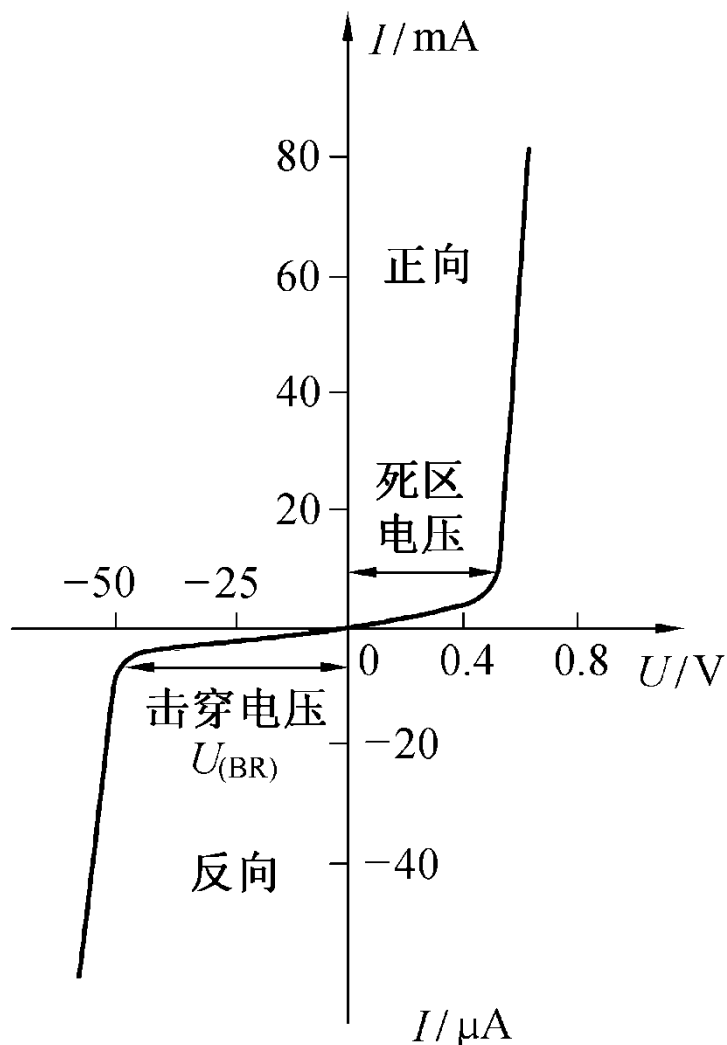


在正向区，加入正向电压后，二极管并没有出现电流，有一个死区。当正向电压加到一个死区电压后，正向电流迅速增长。

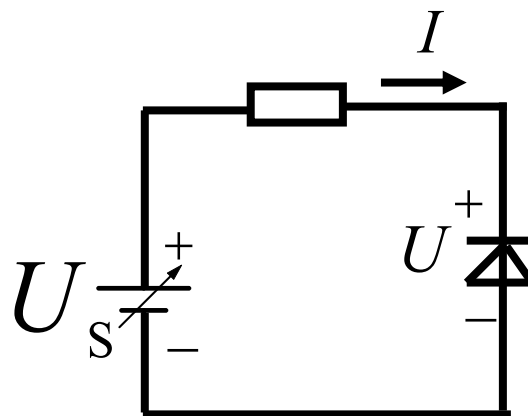
死区电压：
硅管0.5V, 锗管0.1V。

导通压降：硅管0.6~0.7V,
锗管0.2~0.3V。

2. 伏安特性



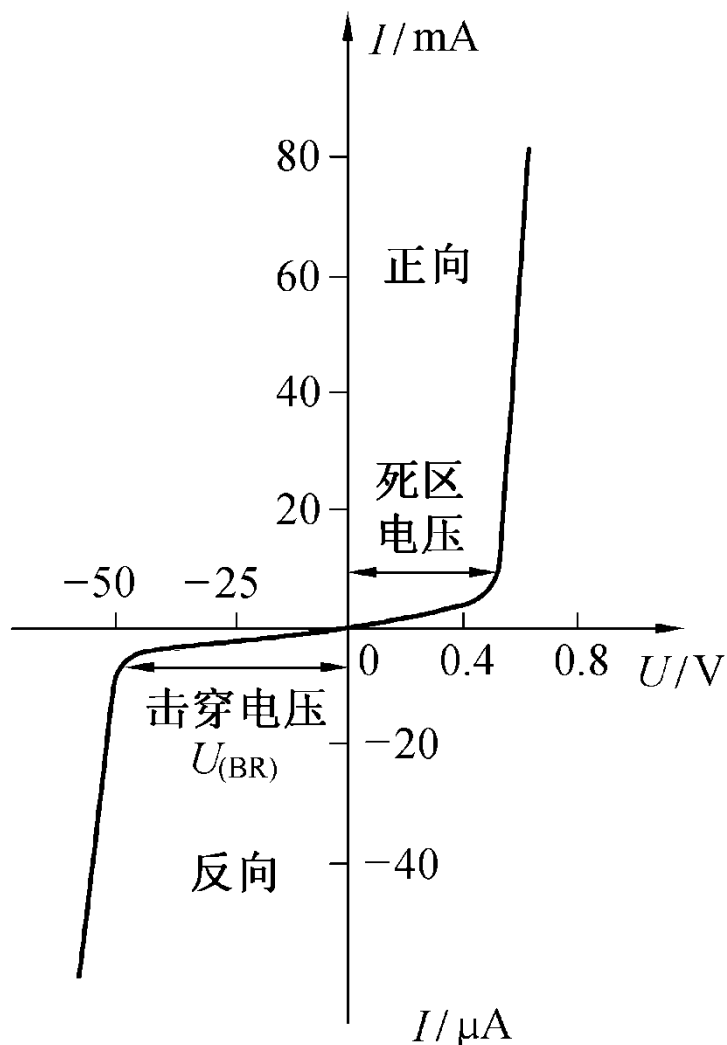
反向特性:



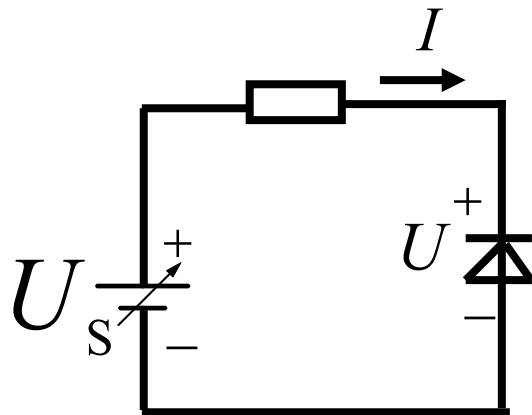
在反向区，当 $|u_D| < |U_{BR}|$ 时，反向饱和电流很小

- 随温度升高而增大，每升高 $10^\circ C$ ，二极管反向饱和电流约增大一倍；
- 一般硅管的反向饱和电流比锗管小

2. 伏安特性



反向特性:

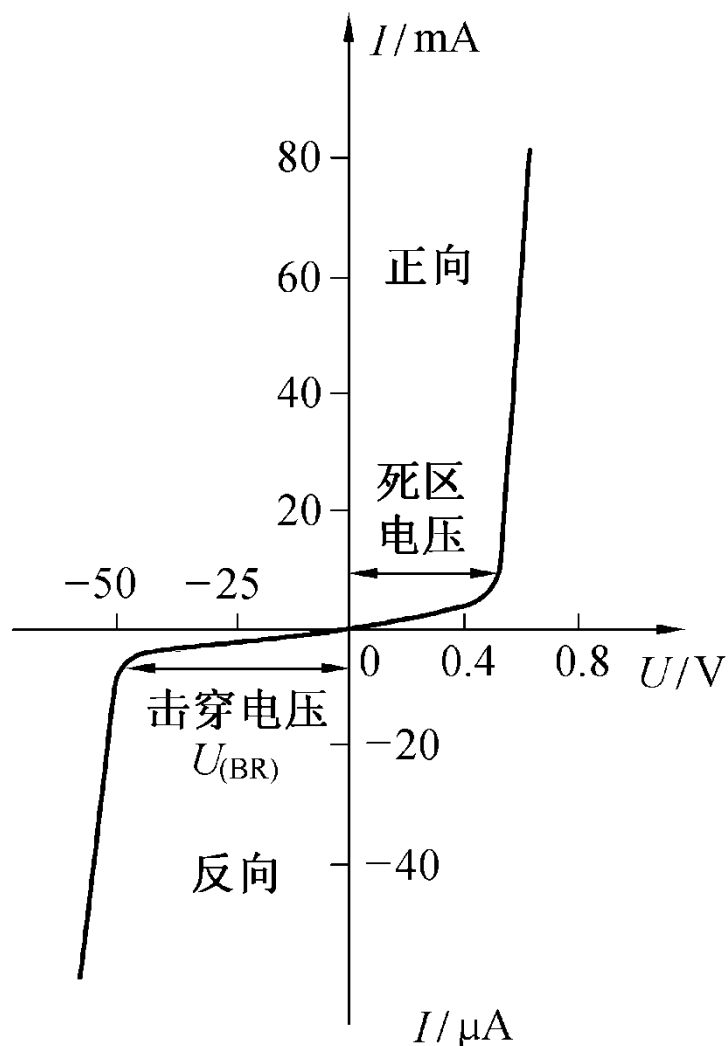


当 $|u_D| > |U_{BR}|$ 时，反向电流急剧增加，二极管被反向击穿。

齐纳击穿 (Zener Breakdown)： 掺杂浓度高，耗尽层窄，无需太高电压可产生强电场，破坏共价键，电流急剧增大

雪崩击穿 (Avalanche Breakdown)： 掺杂浓度低，耗尽层宽，电子受电场加速，碰撞价电子，产生雪崩效应

小结



1. 二极管具有**单向导电**的作用。外加的正向电压大于死区电压时，二极管导通；外加的反向电压小于击穿电压时，二极管截止。
2. 正向导通时，其**正向压降接近零**，相当于**短路**；反向截止时，**反向电流接近零**，相当于**断路**，在电路中相当于理想开关。

3. 主要参数

(1) 最大整流电流 I_F

是指二极管正向导通时允许流过的最大正向平均电流。正常使用时，不能超过此值，否则将烧坏二极管。

(2) 反向峰值电压 U_R

是指二极管反向截止时允许外加的最高反向工作电压。正常使用时， U_R 应该是击穿电压的一半。

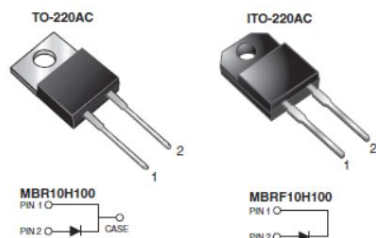
(3) 反向峰值电流 I_R

是指在常温下二极管外加反向峰值电压时，流经管子的电流。此电流值受温度影响，硅管反向电流小（一般在nA级），锗管较大（uA级）。



High Voltage Schottky Rectifier

High Barrier Technology for Improved High Temperature Performance



FEATURES

- Power pack
- Guardring for overvoltage protection
- Low power loss, high efficiency
- Low forward voltage drop
- Low leakage current
- High forward surge capability
- High frequency operation
- Meets MSL level 1, per J-STD-020, LF maximum peak of 245 °C (for TO-263AB package)



RoHS
COMPLIANT

MAXIMUM RATINGS ($T_C = 25\text{ }^{\circ}\text{C}$ unless otherwise noted)

PARAMETER	SYMBOL	MBR10H100	UNIT
Maximum repetitive peak reverse voltage 反向峰值电压	V_{RRM}	100	V
Working peak reverse voltage	V_{RWM}	100	
Maximum DC blocking voltage	V_{DC}	100	
Maximum average forward rectified current 最大整流电流	$I_{F(AV)}$	10	A
Peak forward surge current 8.3 ms single half sine-wave superimposed on rated load	I_{FSM}	250	
Peak repetitive reverse current at $t_p = 2.0\text{ }\mu\text{s}$, 1 kHz	I_{RRM}	0.5	
Voltage rate of change (rated V_R)	dV/dt	10 000	V/ μs
Operating junction and storage temperature range	T_J, T_{STG}	-65 to +175	$^{\circ}\text{C}$
Isolation voltage (ITO-220AC only) from terminal to heatsink $t = 1\text{ min}$	V_{AC}	1500	V

ELECTRICAL CHARACTERISTICS ($T_C = 25\text{ }^{\circ}\text{C}$ unless otherwise noted)

PARAMETER	SYMBOL	TEST CONDITIONS		VALUE	UNIT
Maximum instantaneous forward voltage	$V_F^{(1)}$	$I_F = 10\text{ A}$	$T_C = 25\text{ }^{\circ}\text{C}$	0.77	V
		$I_F = 10\text{ A}$	$T_C = 125\text{ }^{\circ}\text{C}$	0.64	
		$I_F = 20\text{ A}$	$T_C = 25\text{ }^{\circ}\text{C}$	0.88	
		$I_F = 20\text{ A}$	$T_C = 125\text{ }^{\circ}\text{C}$	0.73	
Maximum reverse current 反向峰值电流	$I_R^{(2)}$	Rated V_R	$T_J = 25\text{ }^{\circ}\text{C}$	4.5	μA
			$T_J = 125\text{ }^{\circ}\text{C}$	6.0	mA

二极管的应用

二极管电路分析原则

定性分析：判断二极管的工作状态（导通/截止）

注意：

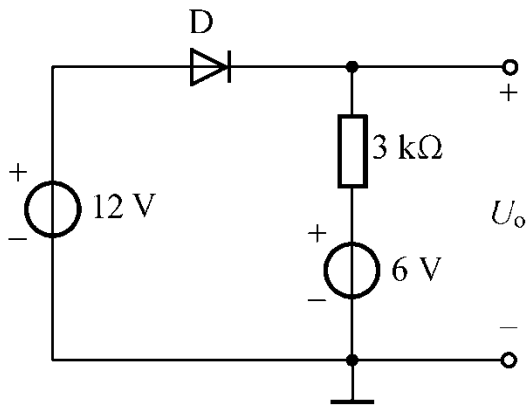
实际二极管应考虑其正向压降（硅管0.6-0.7V，锗管0.2-0.3V）

理想二极管正向导通时相当于短路
反向截止时相当于断开

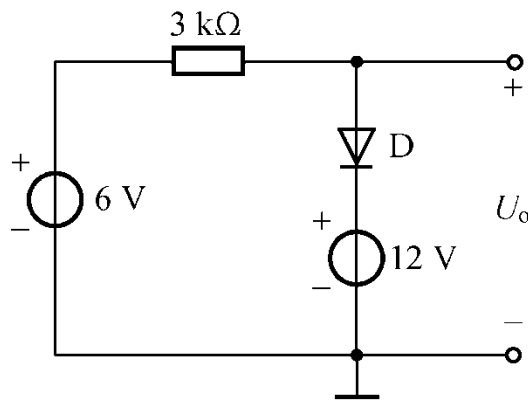
分析方法：假设二极管断开
若 $V_{\text{阳}} > V_{\text{阴}}$ ，则二极管导通；
若 $V_{\text{阳}} < V_{\text{阴}}$ ，则二极管截止。

4. 应用举例

【例5.2.1】求 U_o



(a)



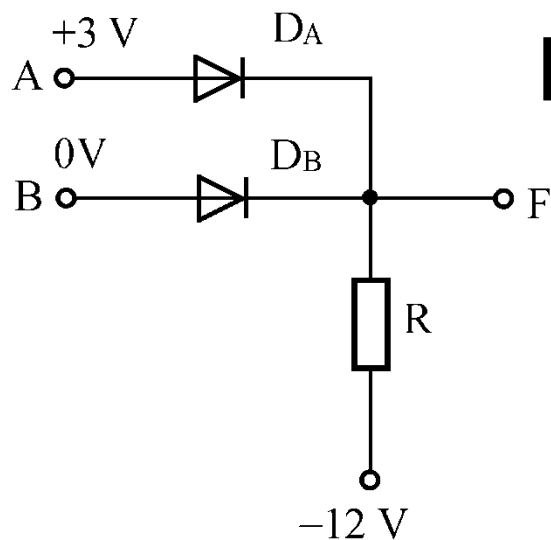
(b)

【解】

(a) 图中，二极管 D 的阳极电位高于阴极电位，二极管 D 导通， $U_o = 12\text{V}$ 。

(b) 图中，二极管 D 的阳极电位低于阴极电位，二极管 D 截止， $U_o = 6\text{V}$ 。

【例5.2.2】求F点的电位，说明两个管子的作用。



【解】 设二极管为理想二极管

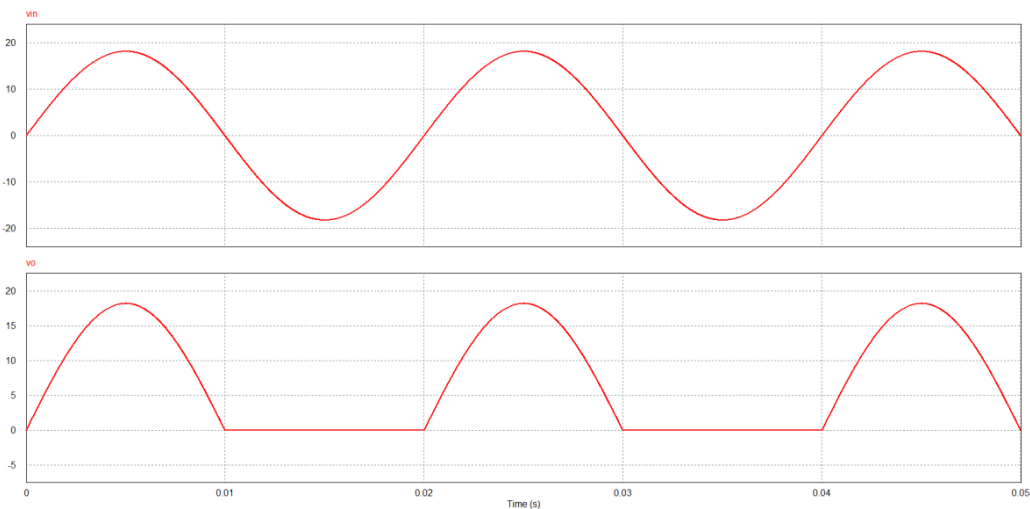
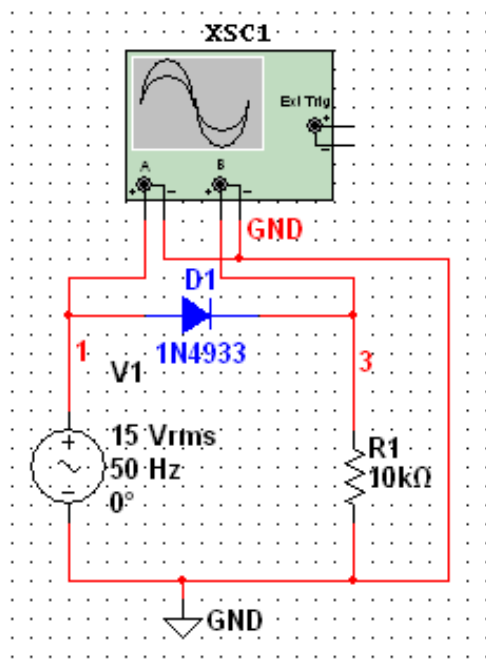
因为 $V_A > V_B$ ，所以 D_A 优先导通，

$V_F = 3V$ ；

D_B 承受反向电压而截止。

D_A 起钳位作用， D_B 起隔离作用。

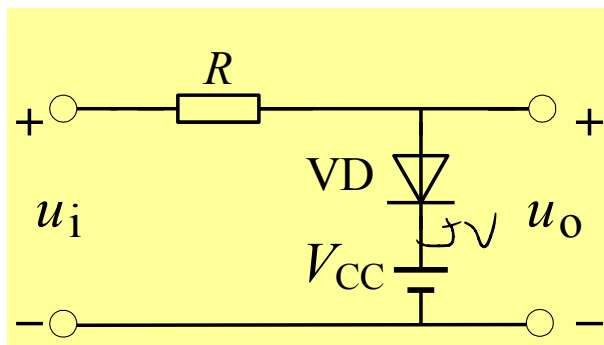
【例5.2.3】整流电路Rectifier



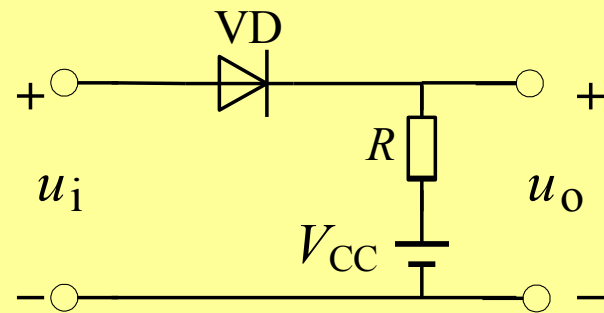
当输入电压为正半波时，二极管**D1**因阳极电位最高而导通，输出电压波形与输入电压波形相同；

当输入电压为负半波时，二极管**D1**因阳极电位最低而截止，输出电压为零。可见，由于二极管的单向导电作用，使正弦交流电压变为单向脉动的直流电压，二极管在此电路中起整流作用。

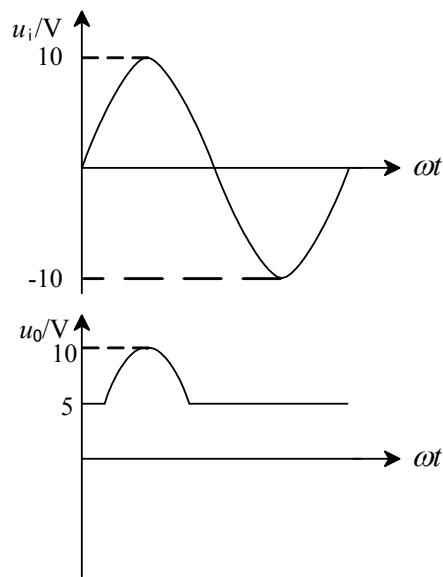
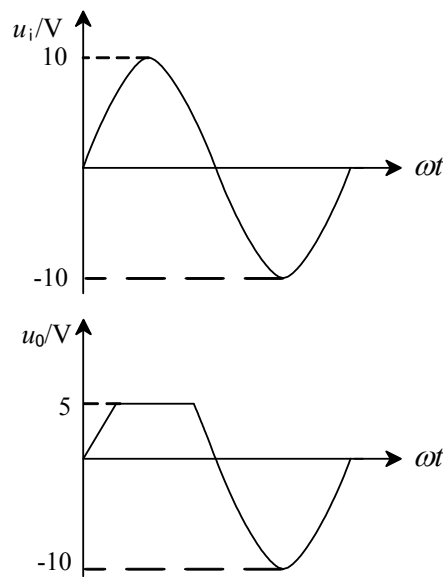
【例5.2.4】限幅电路Limiter $u_i=10\sin\omega t$, $V_{CC}=5V$



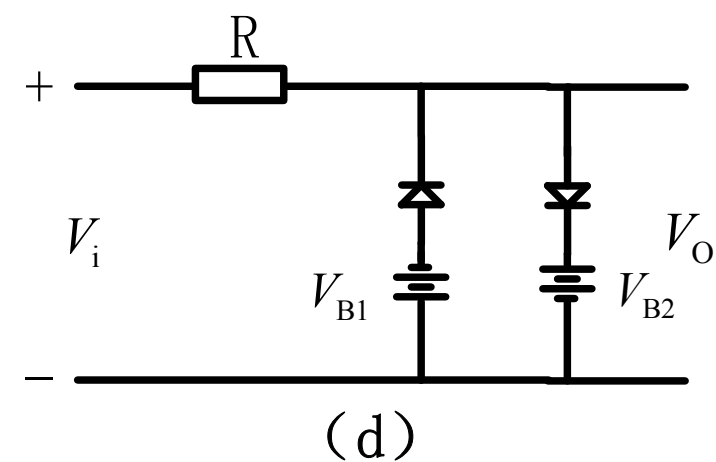
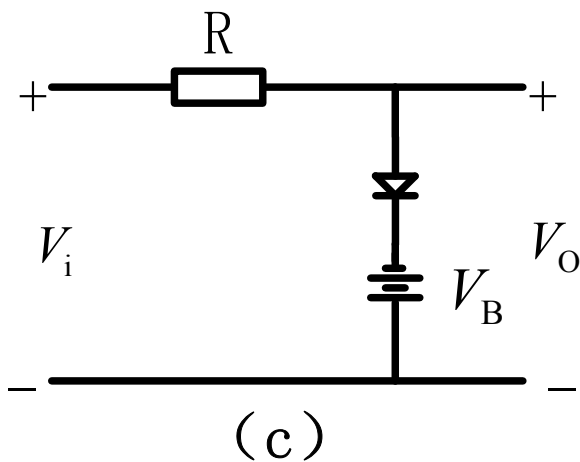
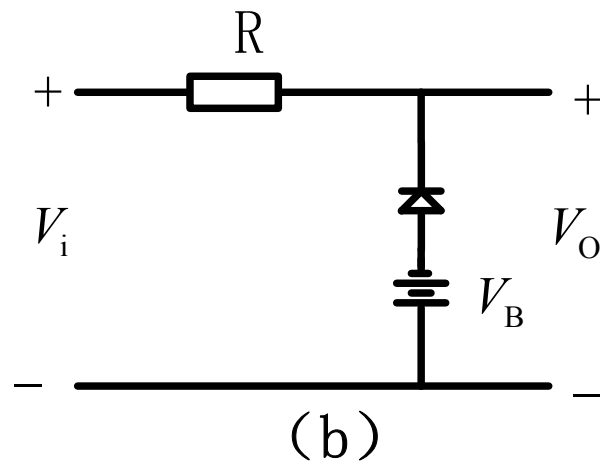
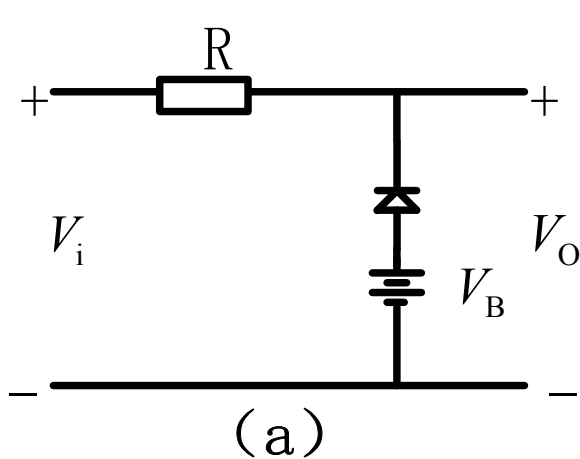
(a)



(b)



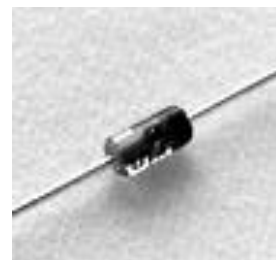
自己动手画波形 $u_i = 10\sin\omega t$, $V_{CC} = 5V$



5.3 稳压二极管

1. 基本结构

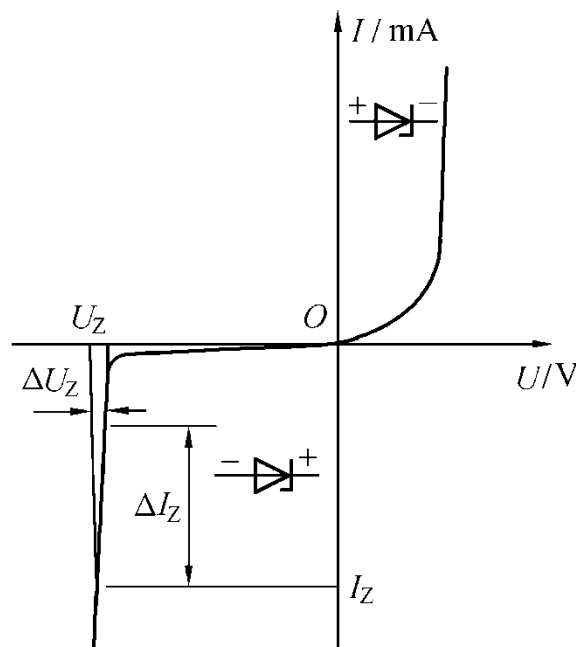
稳压管是特殊的面接触型二极管。



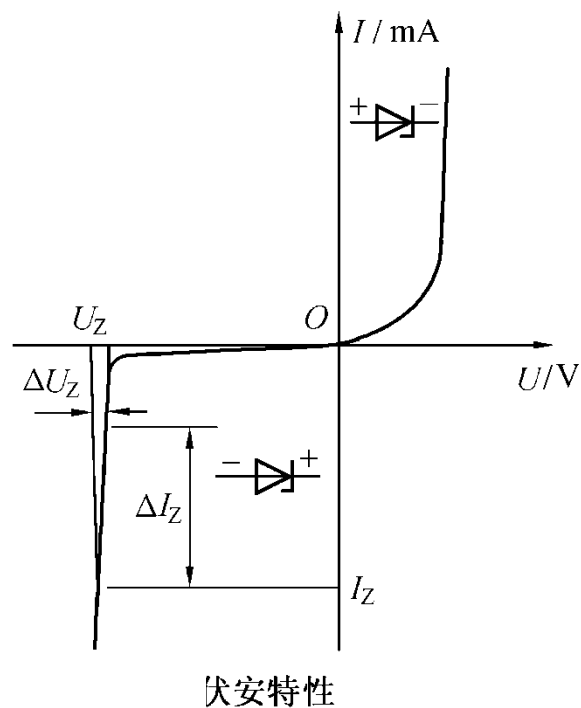
2. 伏安特性



符号



伏安特性



- ◆ 稳压二极管的伏安特性与普通二极管相似
- ◆ 正向导通时与普通二极管工作状态相同
- ◆ 从反向特性上可以看出，由于反向特性陡直，稳压管中的电流在很大范围内变化，其两端电压基本不变，具有很好的稳压特性。
- ◆ 稳压管正常工作的区域是反向击穿区，击穿后能恢复

3. 主要参数

(1) 稳定电压 U_Z

稳压二极管的反向击穿电压

(2) 稳定电流 I_Z

稳压状态时，稳压二极管中流过的电流。

(3) 最大稳定电流 I_{zm}

稳压状态时，允许流过的最大电流。

若实际工作中超过此值，稳压二极管损坏。

(3) 最大允许耗散功率 P_{ZM} ——

管子不致发生热击穿的最大功率损耗，若超过此值，会因结温升过高而损坏

$$P_{ZM} = U_Z I_{Zmax}$$

(4) 稳定电压 U_Z 的温度系数—— α

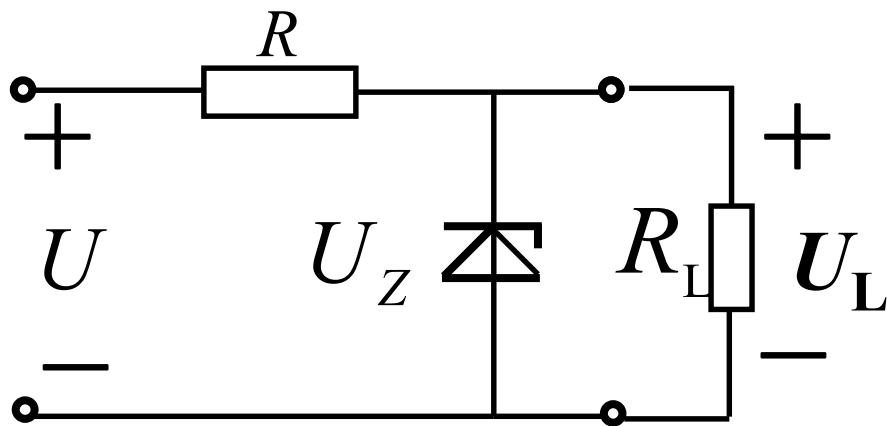
温度的变化将使 U_Z 改变，在稳压管中当 $|U_Z| > 7\text{ V}$ 时， U_Z 具有正温度系数 $\alpha > 0$ ，反向击穿是雪崩击穿。

当 $|U_Z| < 4\text{ V}$ 时， U_Z 具有负温度系数，反向击穿是齐纳击穿。

当 $4\text{ V} < |U_Z| < 7\text{ V}$ 时，正、负温度系数互相抵消，稳压管可以获得接近零的温度系数，提供十分稳定的直流电压。

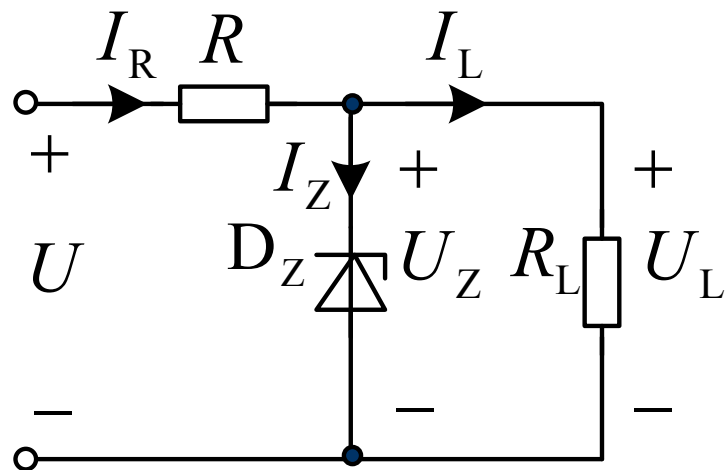
4. 应用举例

稳压管正常工作时必须与一个电阻串联才能起到稳压的作用。



【例5.3.1】在图示电路中，已知 $U=20\text{V}$, $U_Z=6\text{V}$ 。

试分析稳压原理。



【解】

设电源电压波动

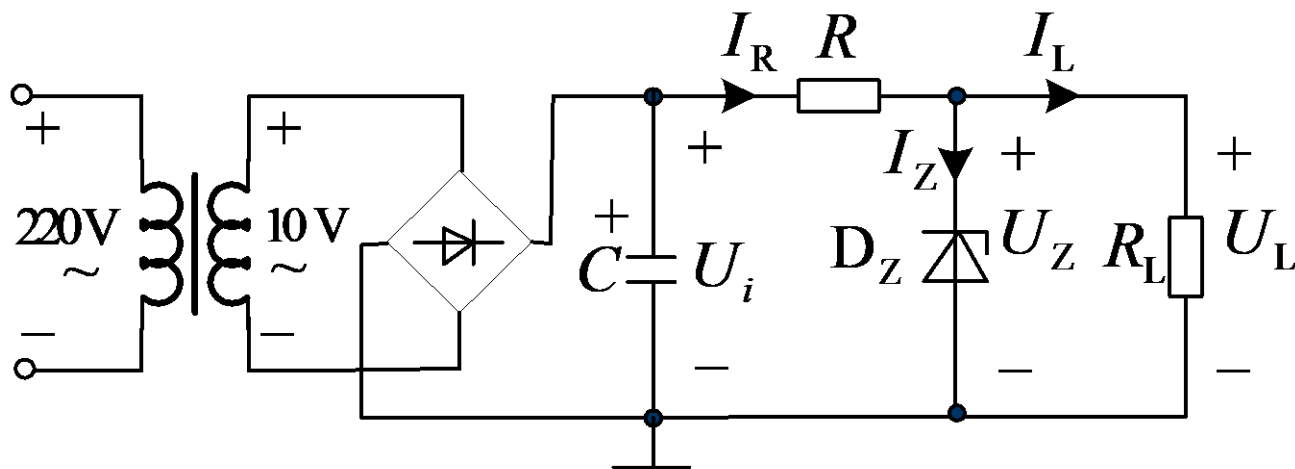
(负载不变)

$$U \uparrow \rightarrow U_L \uparrow \rightarrow U_Z \uparrow \rightarrow I_Z \uparrow \uparrow \rightarrow I_R \uparrow \rightarrow U_R \uparrow \rightarrow U_L \downarrow$$

设负载变化 (电源电压不变)

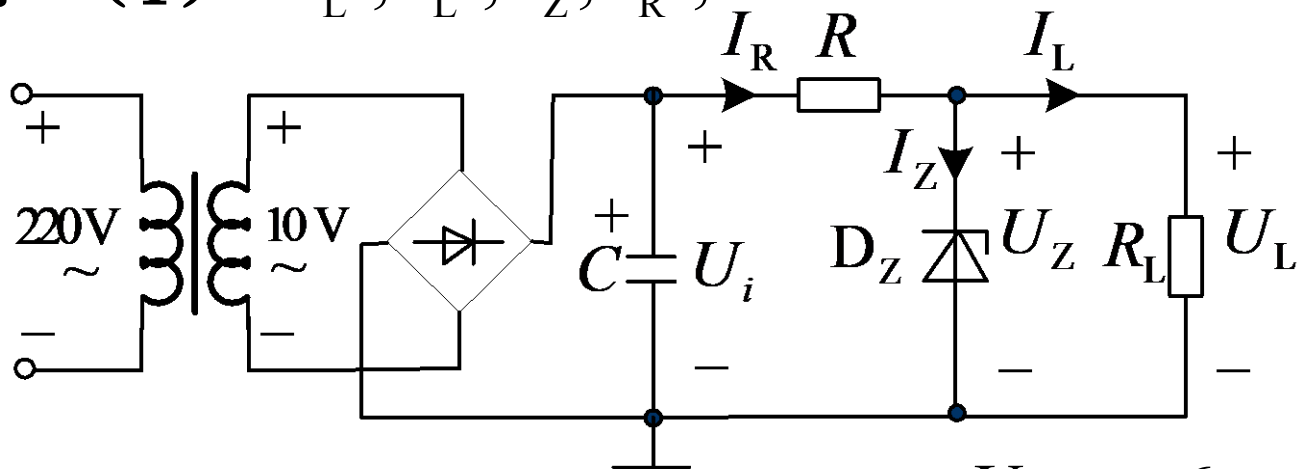
$$I_L \uparrow \rightarrow I_R \uparrow \rightarrow U_R \uparrow \rightarrow U_L \downarrow \rightarrow U_Z \downarrow \rightarrow I_Z \downarrow \downarrow \rightarrow I_R \downarrow \rightarrow U_R \downarrow \rightarrow U_L \uparrow$$

【例5.3.2】图示电路是输出为6V的直流稳压电源电路。已知 $U_i = 12\text{V}$, $U_Z = 6\text{V}$, $I_{Z\min} = 5\text{mA}$, $I_{Z\max} = 25\text{mA}$ 。限流电阻 $R = 240\Omega$ ，负载电阻 $R_L = 600\Omega$ 。求：（1） U_L, I_L, I_Z, I_R ；
（2）当负载开路时，稳压管是否正常工作？



【例5.3.2】 $U_i = 12\text{V}$, $U_Z = 6\text{V}$, $I_{Z\min} = 5\text{mA}$,
 $I_{Z\max} = 25\text{mA}$ 。 $R = 240\Omega$, $R_L = 600\Omega$ 。

求： (1) U_L, I_L, I_Z, I_R ；



【解】 $U_L = U_Z = 6\text{V}$

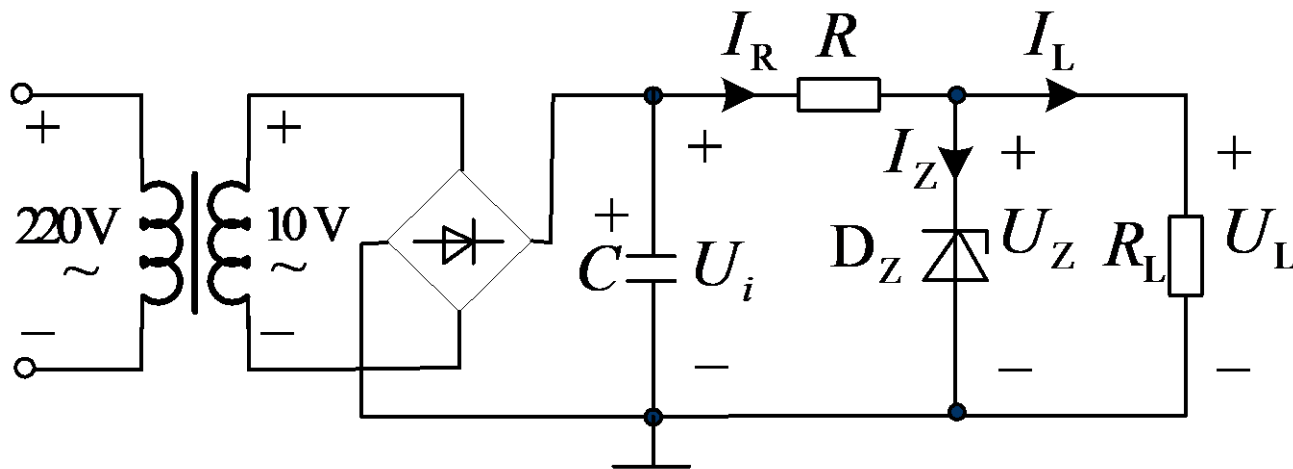
$$I_L = \frac{U_L}{R_L} = \frac{6}{600} = 10\text{mA}$$

$$I_R = \frac{U_i - U_L}{R} = \frac{12 - 6}{240} = 25\text{mA}$$

$$\begin{aligned} I_Z &= I_R - I_L \\ &= 25 - 10 = 15\text{mA} \end{aligned}$$

【例5.3.2】 $I_{Z\min} = 5\text{mA}$, $I_{Z\max} = 25\text{mA}$ 。

(2) 当负载开路时，稳压管是否正常工作？

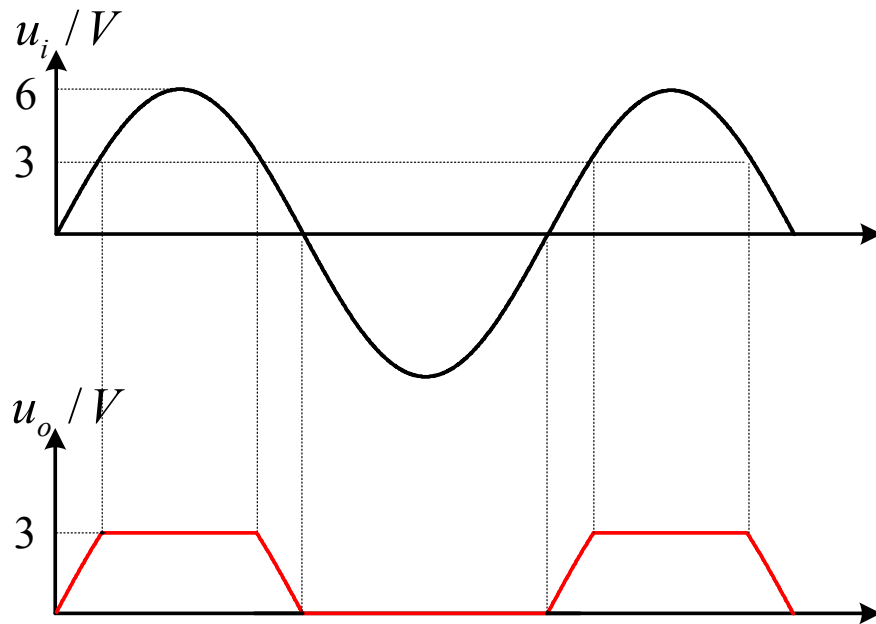
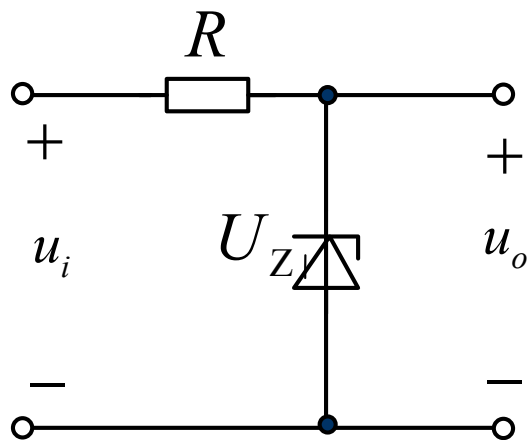


$$I_R = \frac{U_i - U_Z}{R} = \frac{12 - 6}{240} = 25\text{mA}$$

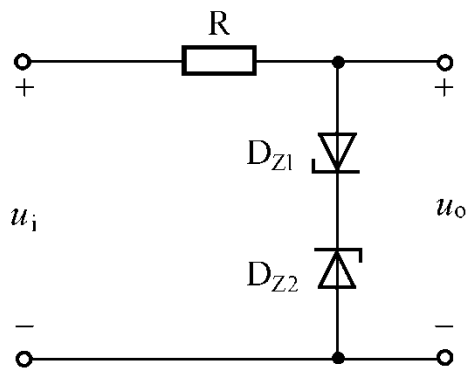
$I_Z = I_R = 25\text{mA}$ 可见, $I_Z = I_{Z\max}$,

稳压管工作在最大电流情况下，稳压管容易烧毁。

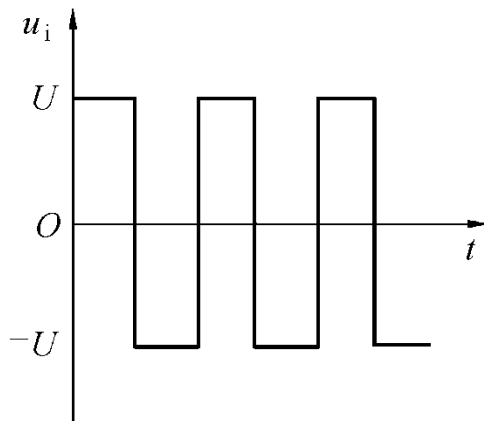
【例5.3.3】 已知 $u_i = 6 \sin \omega t$ $U_Z = 3V$ 画输出波形



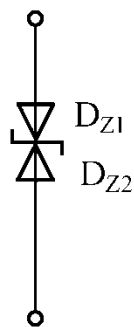
【例5.3.4】稳压管的限幅作用



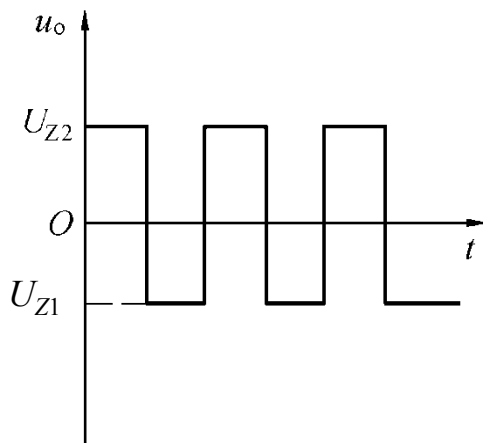
(a) 限幅电路



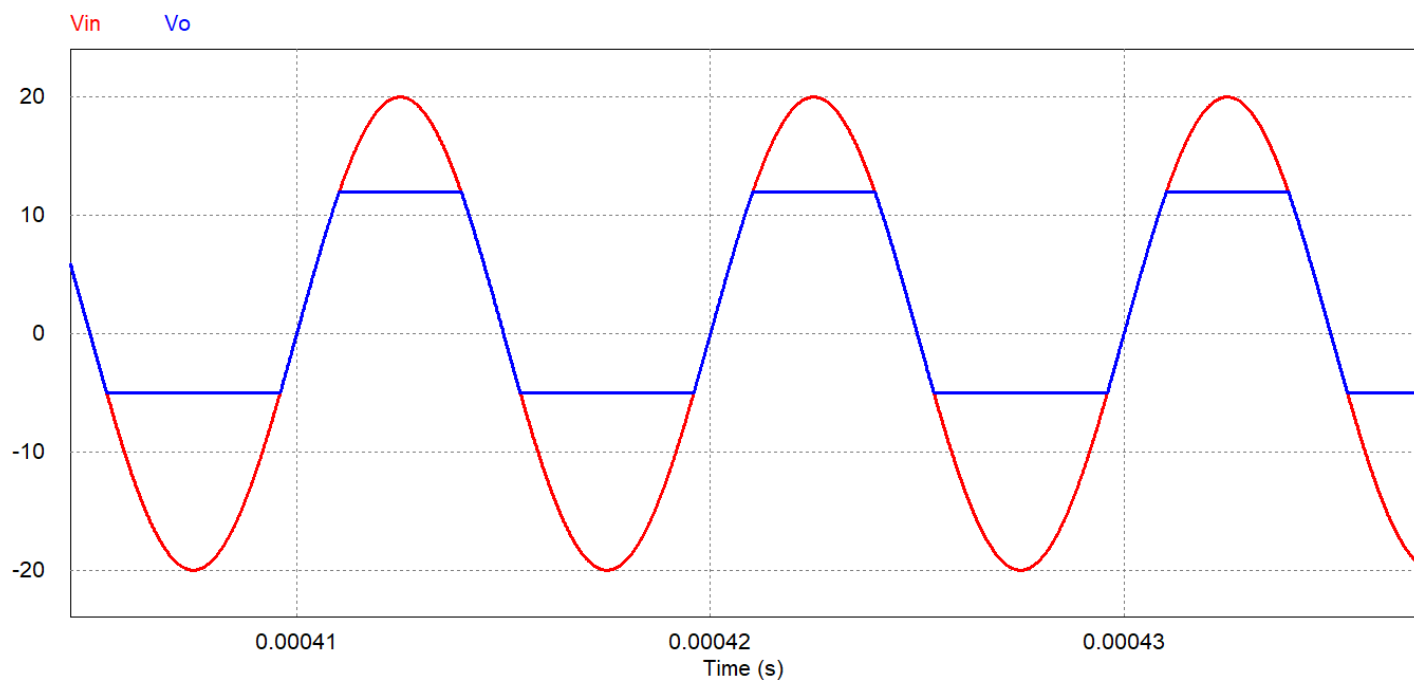
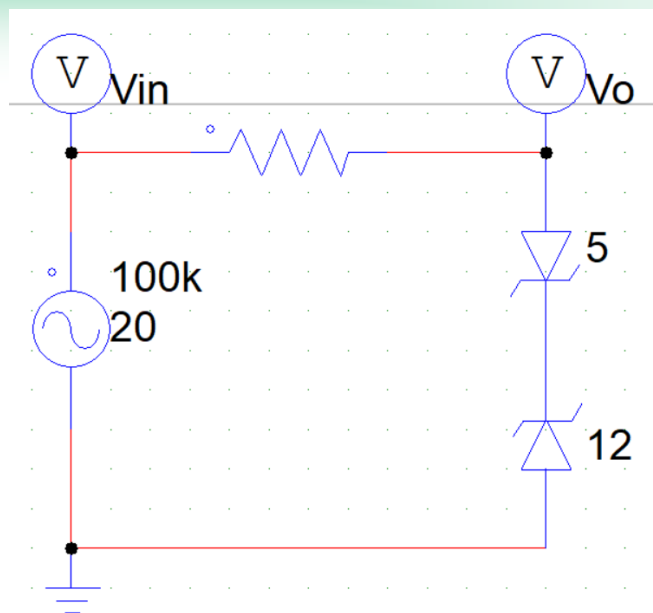
(b) 限幅电路的输入电压波形



(d) 双向稳压管的符号



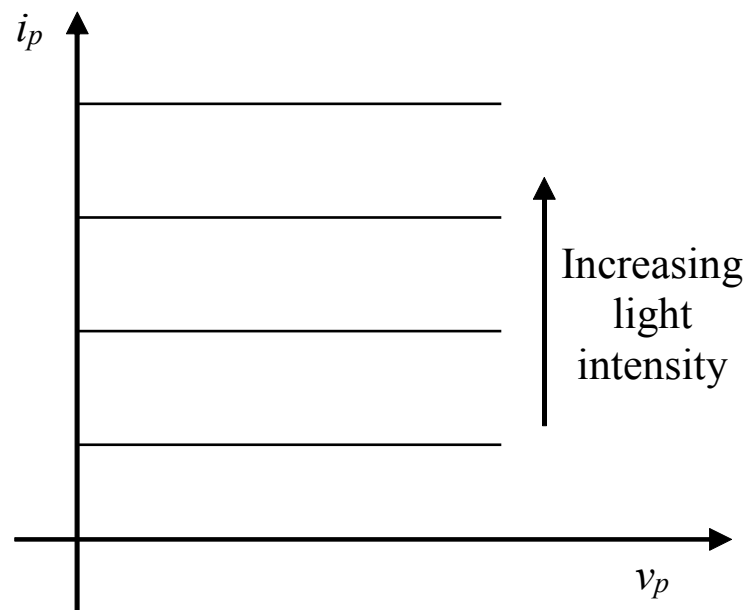
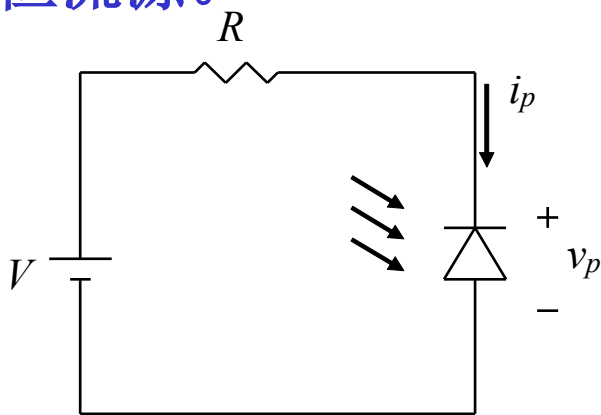
(c) 限幅电路的输出电压波形



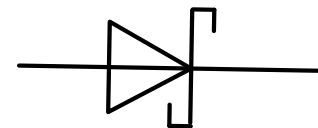
其它类型二极管

1. 发光二极管（LED）：通常由砷化镓，磷化镓等化合物制成，材料不同，光的颜色不同，开启电压也不同。开启电压远高于普通二极管，一般在1.6V~2.4V之间。
2. 光电二极管（Photodiode）

光电二极管在反压下受到光照而产生的电流称为光电流，照度越大，光电流越大，照度一定时，可等效为恒流源。



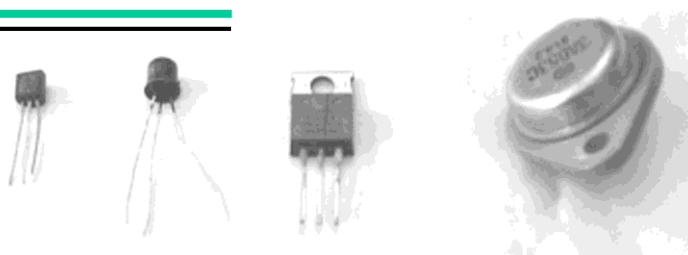
3. 肖特基势垒二极管 (Schottky barrier diode)



- 肖特基二极管的工作速度非常快，特别适合于高频或开关电路。
- 肖特基二极管的开启电压和正向导通压降都比普通二极管略低，大约低0.2V左右。
- 肖特基二极管的反向击穿电压比较低，一般不高于60V，最高约100V，且反向饱和电流比普通二极管大。

5.4 晶体管

1. 引言



晶体管有两大类型：

双极型晶体管(BJT)

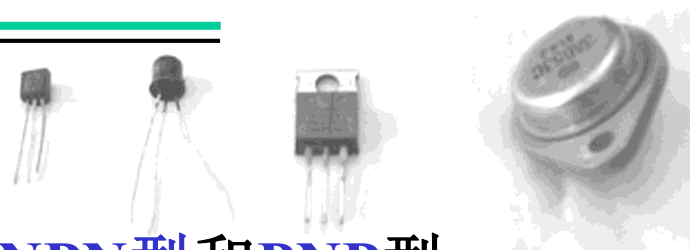
场效应晶体管(FET)

双极型晶体管又称为半导体三极管、晶体三极管。它由两个PN结组合而成，有两种载流子参与导电，是一种**电流控制电流源器件（CCCS）**。

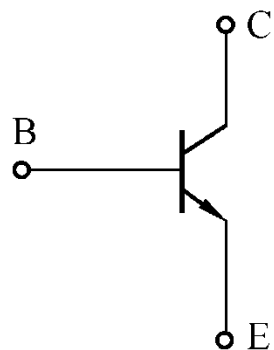
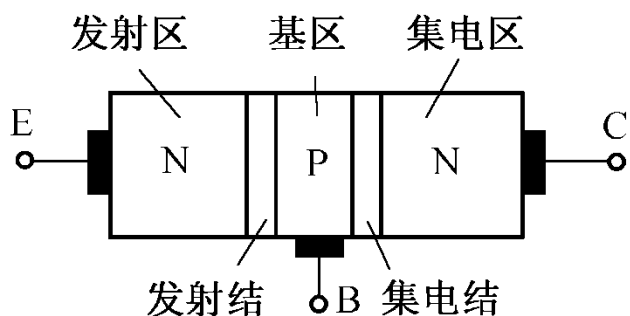
场效应型晶体管仅由多数载流子参与导电，是一种**电压控制电流源器件（VCCS）**。

5.4 晶体管

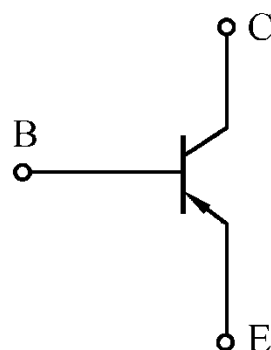
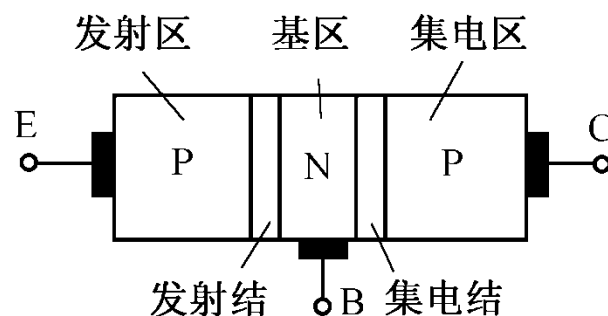
1. 基本结构



双极型晶体管有两种结构，**NPN型**和**PNP型**。



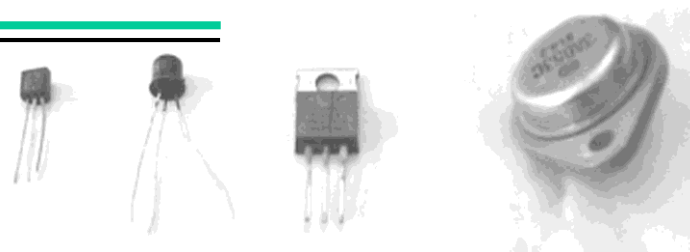
NPN型电路符号



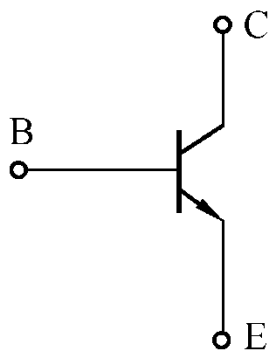
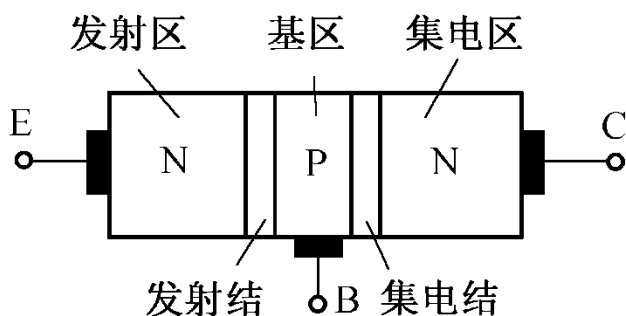
PNP型电路符号

5.4 晶体管

1. 基本结构



NPN型



NPN型电路符号

三个区：基区，发射区，集电区

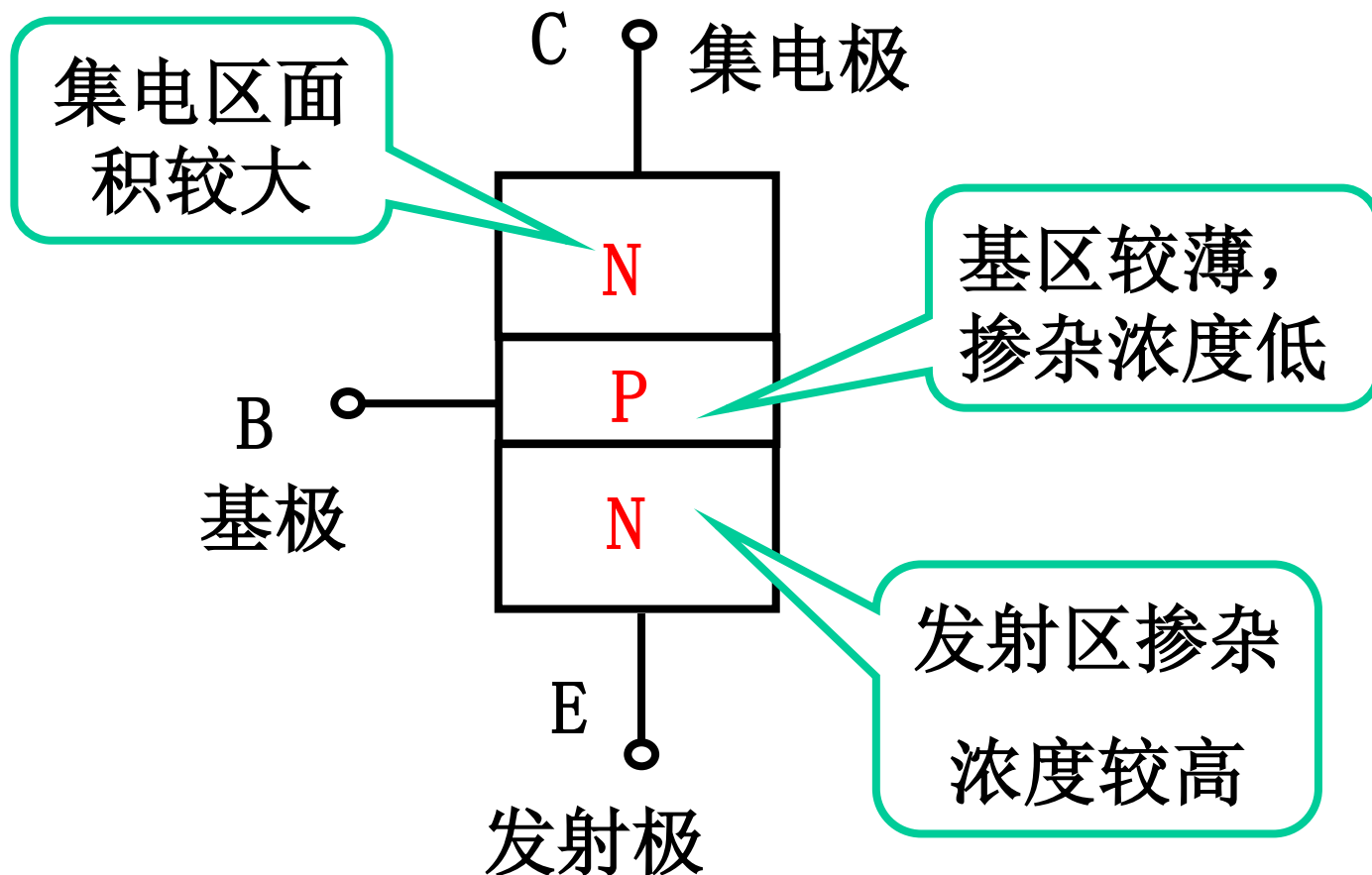
三个极：基极（b），发射极（e），集电极（c）

两个结：发射结，集电结

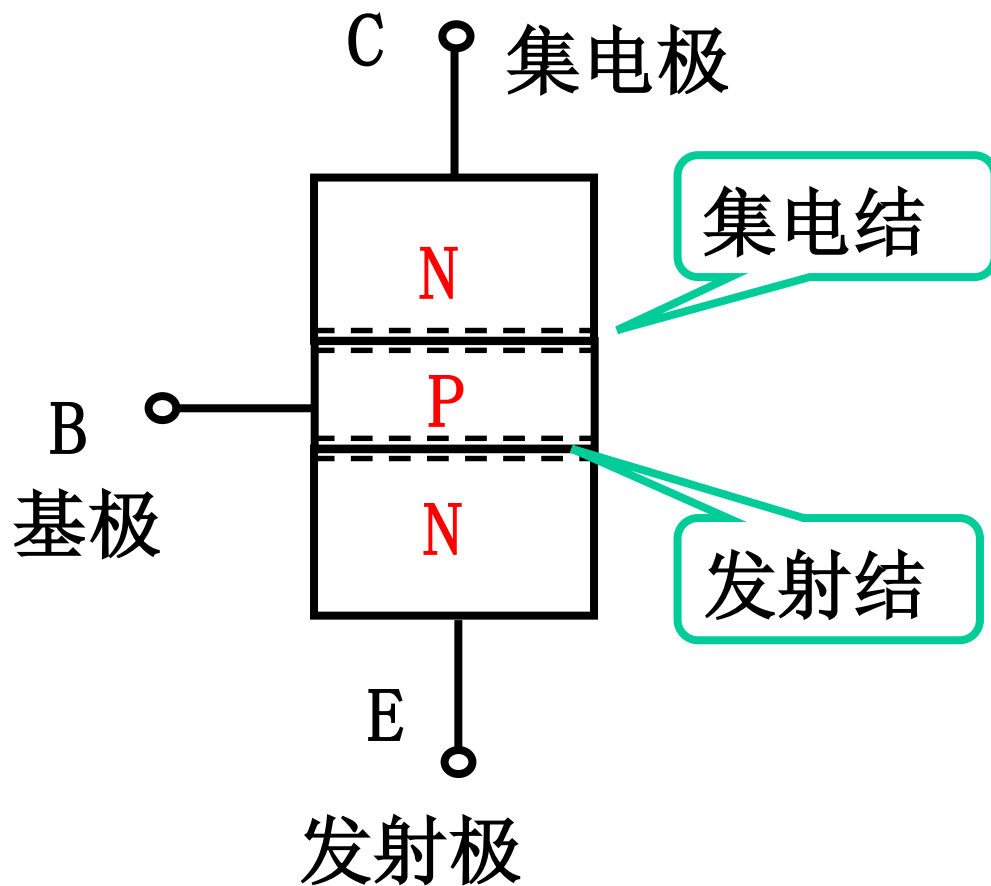
发射极箭头朝外，表示发射结在正向偏置时的电流方向

结构特点： 从掺杂浓度上， $E > C > B$

从尺寸上， $C > E > B$

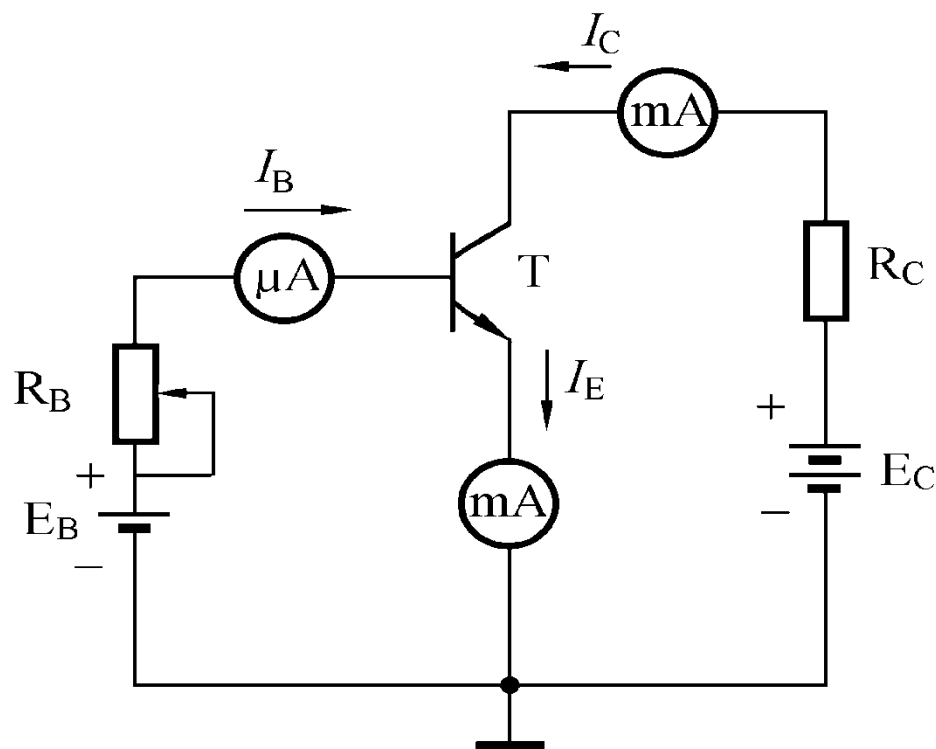


两个PN结：



2. 电流放大原理

实验电路：



共发射极放大电路

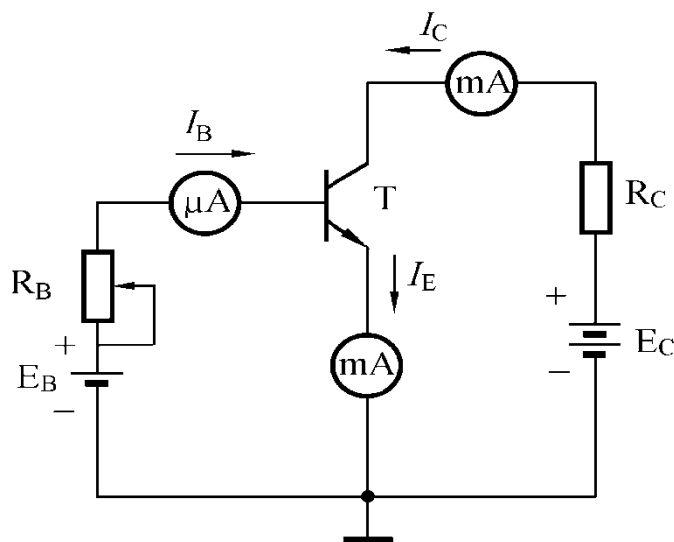
E_B 是基极电源，
 R_B 是基极电阻。
 E_C 是集电极电源，
 R_C 是集电极电阻。

发射极是公共端，
这种接法称为共发
射极接法。

发射结外加正向电压，集电结外加反向电压。

实验结果：改变 R_B ，基极电流 I_B ，集电极电流 I_C ，发射极电流 I_E 的变化如下表。

I_B / mA	0	0.02	0.04	0.06	0.08	0.1
I_C / mA	0.01	0.7	1.5	2.3	3.1	3.95
I_E / mA	0.01	0.72	1.54	2.36	3.18	4.05

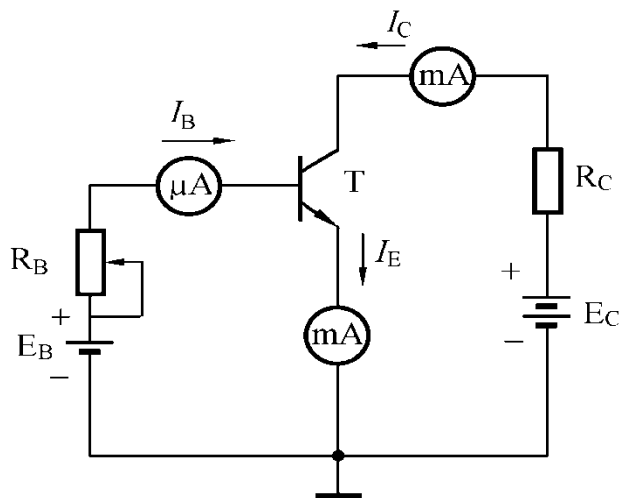


$$I_E = I_C + I_B \quad I_C \gg I_B$$

$$\frac{I_C}{I_B} = \frac{1.5}{0.04} = 37.5$$

$$\frac{I_C}{I_B} = \frac{2.3}{0.06} = 38.3$$

I_B / mA	-0.01	0	0.02	0.04	0.06	0.08	0.1
I_C / mA	0.001	0.01	0.7	1.5	2.3	3.1	3.95
I_E / mA	0	0.01	0.72	1.54	2.36	3.18	4.05



$$\frac{\Delta I_C}{\Delta I_B} = \frac{2.3 - 1.5}{0.06 - 0.04} = \frac{0.8}{0.02} = 40$$

结论：

基极电流微小变化能够引起集电极电流较大变化，晶体管具有**电流放大作用**，是CCCS器件。

要使晶体管能放大电流：
发射结必须正偏，
集电结必须反偏。

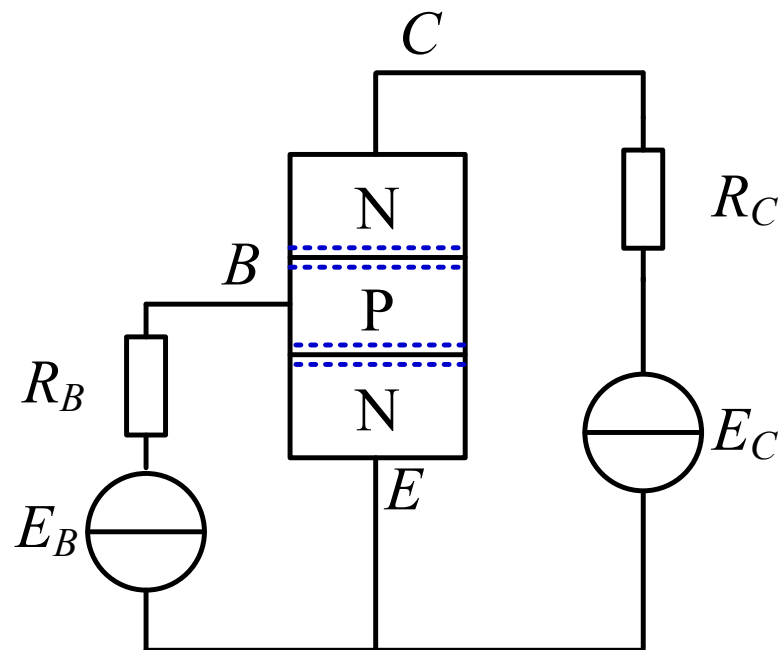
晶体管放大的外部条件：
发射结正偏，集电结反偏

从电位的角度看：

NPN

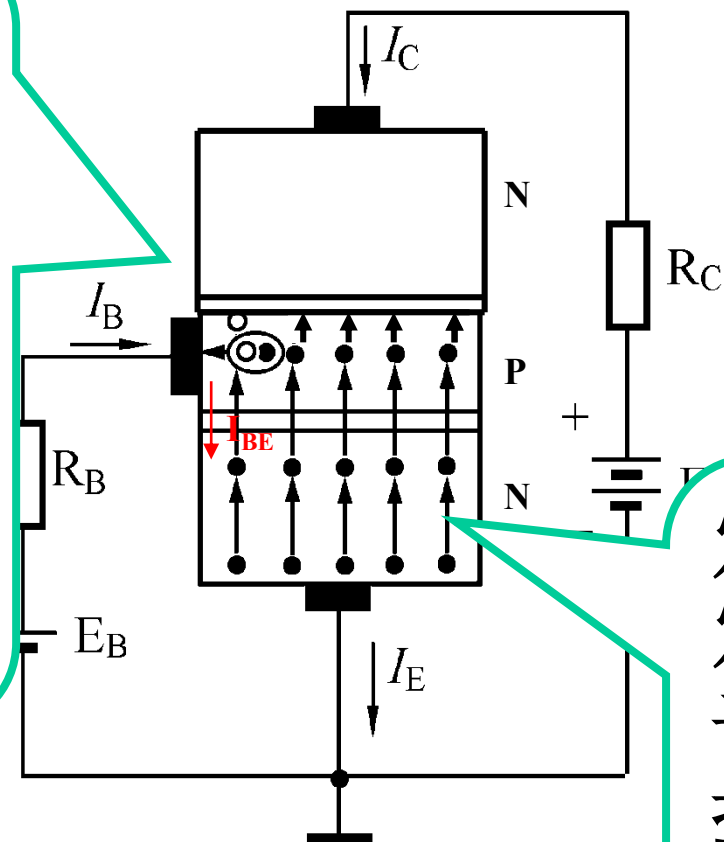
发射结正偏 $V_B > V_E$

集电结反偏 $V_C > V_B$



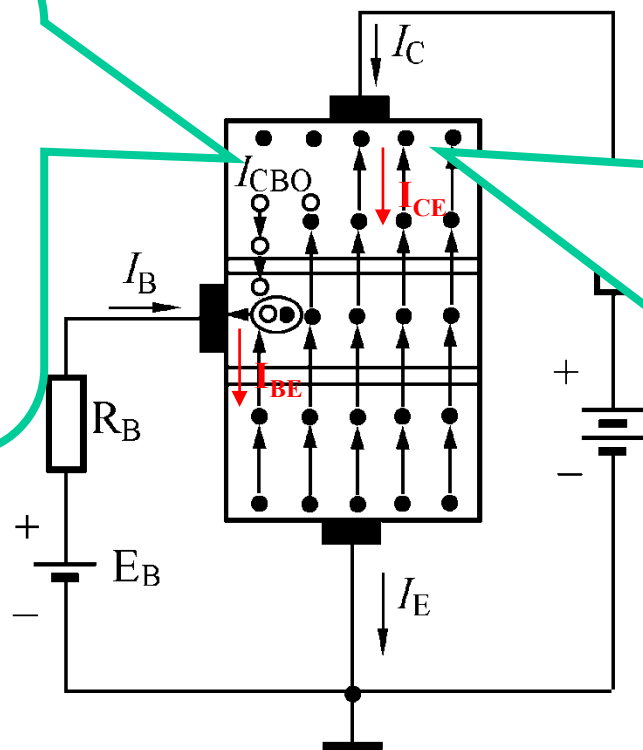
用晶体管的载流子运动规律解释放大原理：

进入P区的电子小部分与基区的空穴复合，形成电流 I_{BE} ，多数电子继续向集电结扩散。



发射结正偏，发射区自由电子不断向基区扩散，形成发射极电流 I_E 。

集电结反偏，
少子空穴向
基区漂移，
形成反向饱和
电流 I_{CBO} 。



由于集电结反偏，
从基区扩
散来的电子穿
过集电结而被
收集，形成集
电极电流 I_{CE} 。

$$I_C = I_{CE} + I_{CBO}$$

$$I_B = I_{BE} - I_{CBO}$$

$$I_C = I_{CE} + I_{CBO}$$

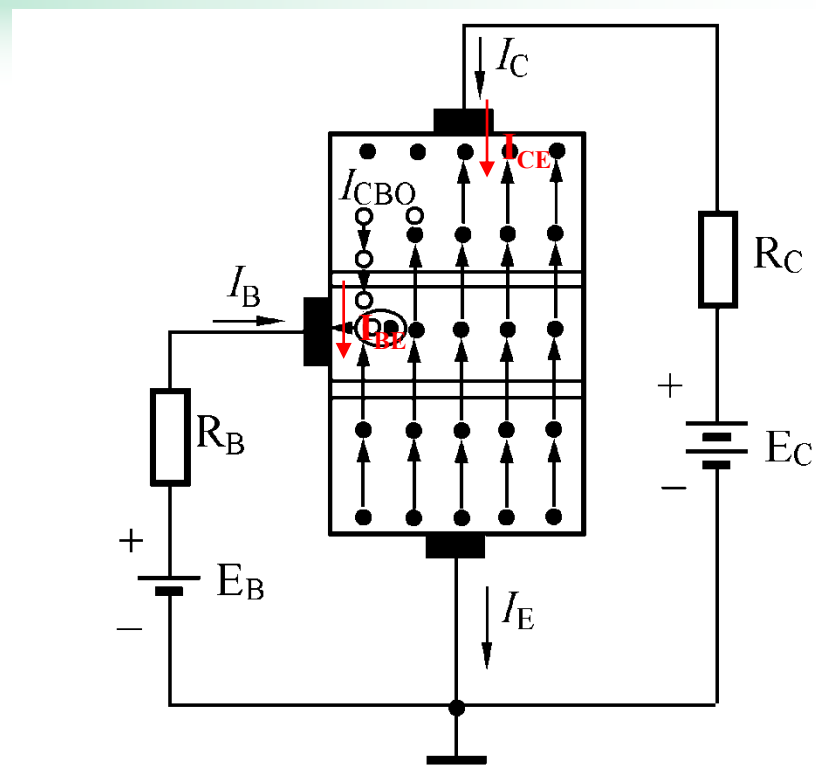
$$I_B = I_{BE} - I_{CBO}$$

发射区注入基区的电子，一部分与空穴复合 I_{BE} ，绝大部分扩散并被集电区收集 I_{CE} ， I_{CE} 与 I_{BE} 之比称为共发射极电流放大倍数

$$\bar{\beta} = \frac{I_{CE}}{I_{BE}} = \frac{I_C - I_{CBO}}{I_B + I_{CBO}}$$

$$I_C = \bar{\beta} I_B + (1 + \bar{\beta}) I_{CBO} = \bar{\beta} I_B + I_{CEO}$$

忽略 I_{CEO} ，有 $I_C \approx \bar{\beta} I_B$

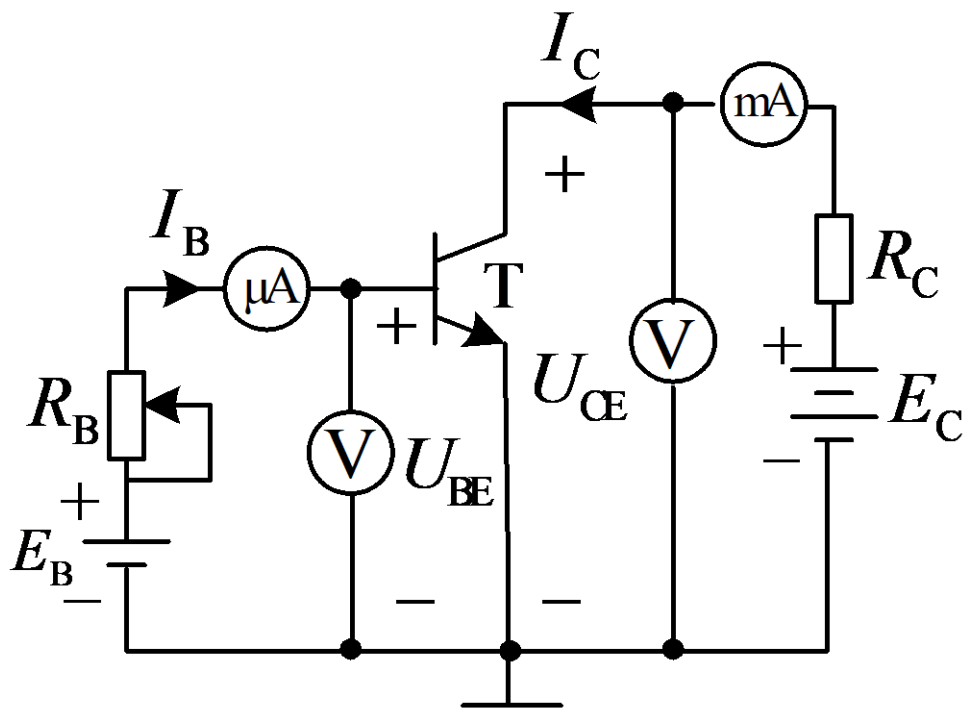


集-基极反向饱和电流 I_{CBO}

集-射极穿透电流 I_{CEO}

3. 特性曲线

实验电路：



(1) 输入特性

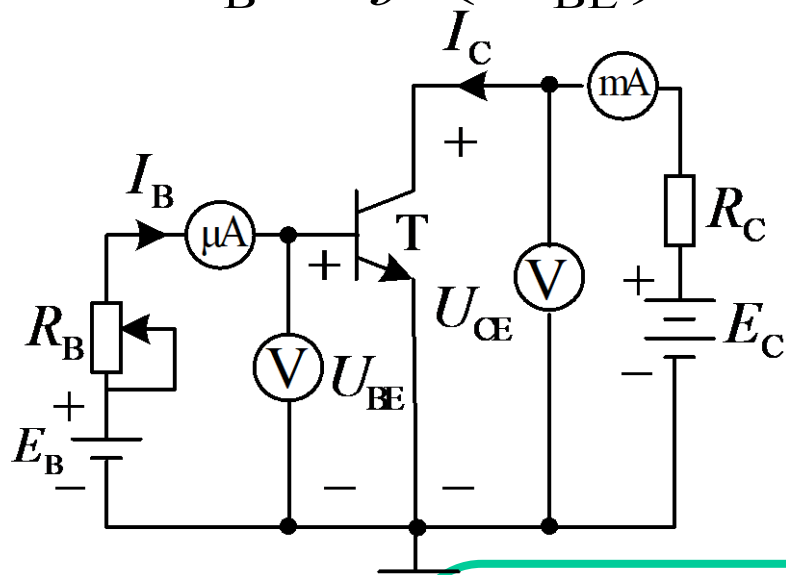
$$I_B = f(U_{BE}) | u_{CE} = \text{const}$$

(2) 输出特性

$$I_C = f(U_{CE}) | i_B = \text{const}$$

(1) 输入特性

$$I_B = f(U_{BE})$$



硅管工作压降:

$$U_{BE} \approx 0.6 \sim 0.7V,$$

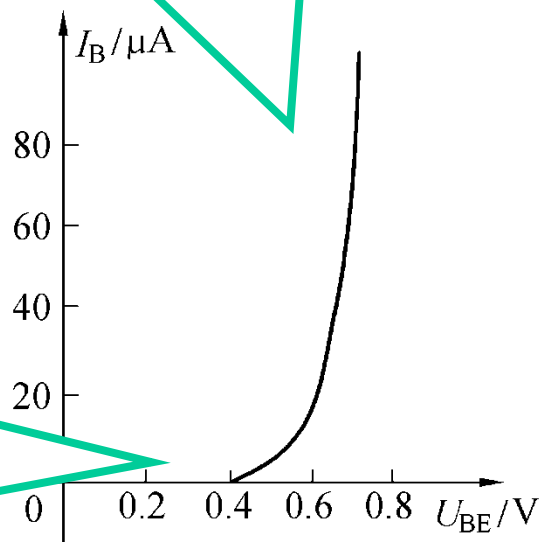
锗管工作压降:

$$U_{BE} \approx 0.2 \sim 0.3V.$$

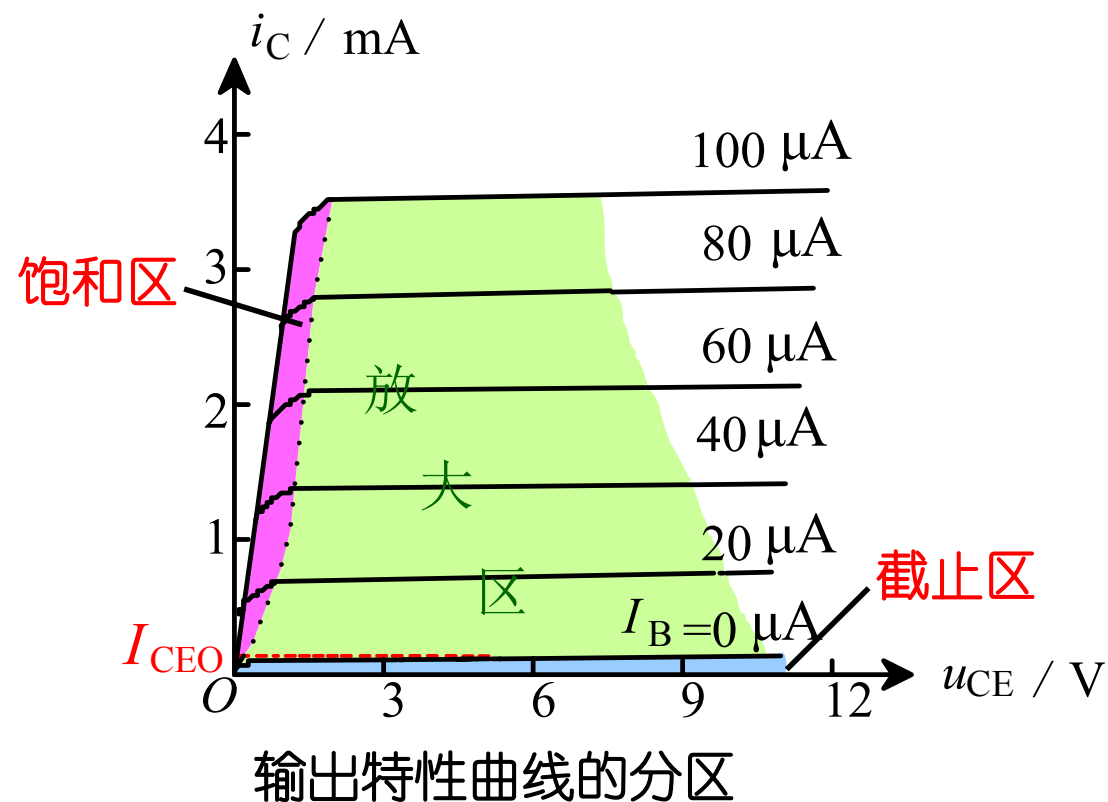
死区电压,

硅管0.5V,

锗管0.1V。



(2) 输出特性曲线 $I_C = f(U_{CE}) | i_B = \text{const}$



放大区： i_C 平行于 u_{CE} 轴的区域，曲线基本平行等距。此时，**发射结正偏，集电结反偏。**
 ($u_{BE} > U_{on}$ 且 $u_{CE} \geq u_{BE}$)

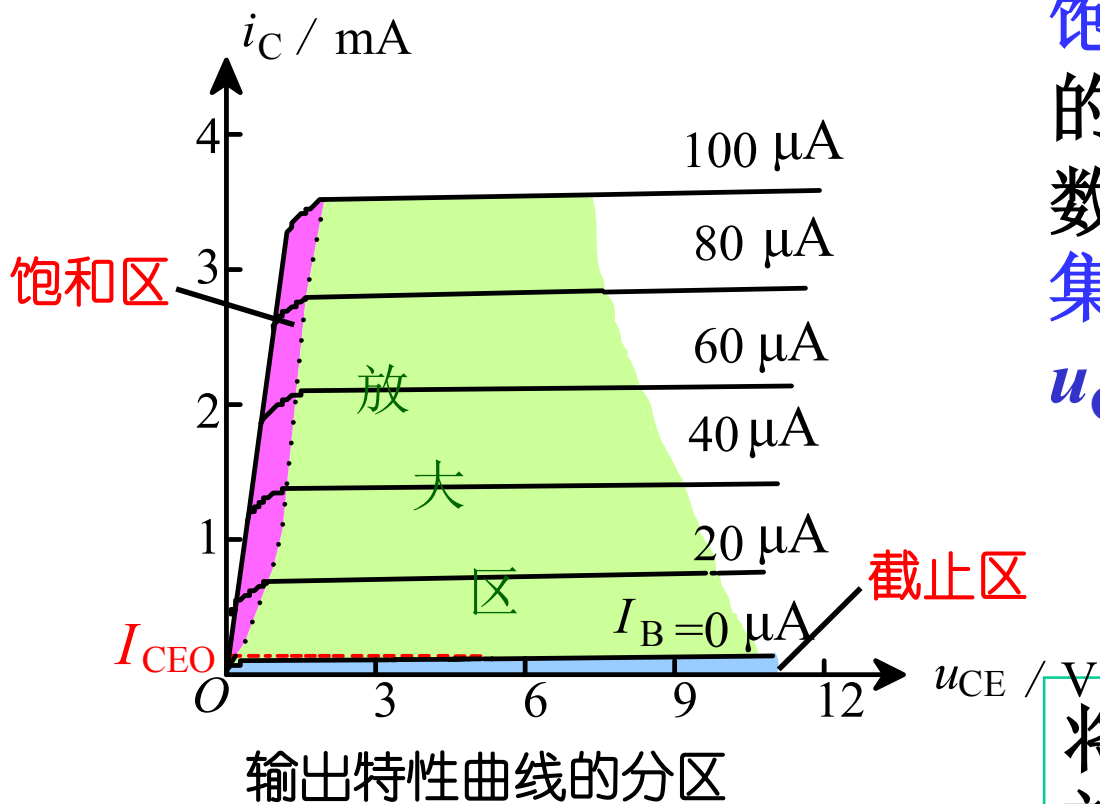
$$I_C = \beta I_B$$

(2) 输出特性曲线 $I_C = f(U_{CE})|_{i_B=\text{const}}$

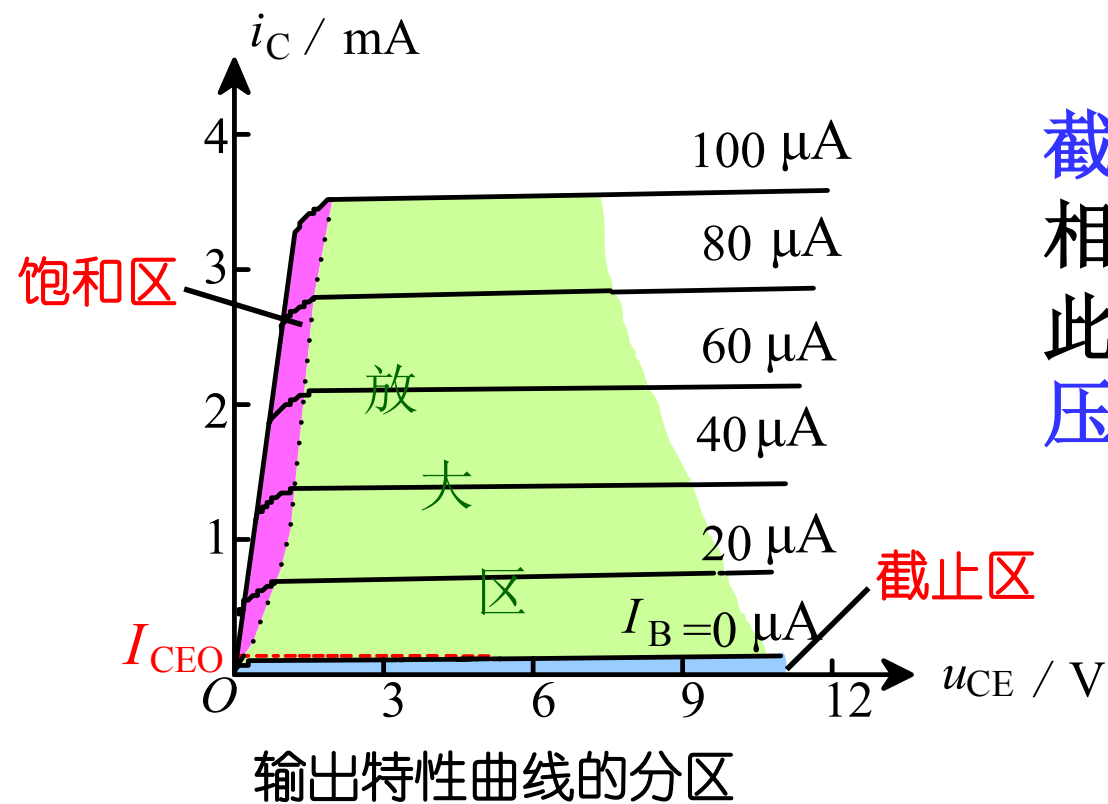
饱和区: i_C 受 u_{CE} 显著控制的区域, 该区域内 u_{CE} 的数值较小, **发射结正偏, 集电结正偏** ($u_{BE} > U_{on}$ 且 $u_{CE} < u_{BE}$)

$$I_C < \beta I_B$$

将三极管自饱和区进入放大区时的电压 U_{CE} 称为饱和压降, 用 $U_{CE(sat)}$ 表示, 工程上通常取 **0.3V(硅), 0.1V(锗)**



(2) 输出特性曲线 $I_C = f(U_{CE}) | i_B = \text{const}$



截止区： i_C 接近零的区域，
相当 $i_B=0$ 的曲线的下方。
此时，发射结小于开启电
压，集电结反偏

$$V_{BE} < 0$$

$$I_B = 0$$

$$I_C \approx 0$$

4. 主要参数

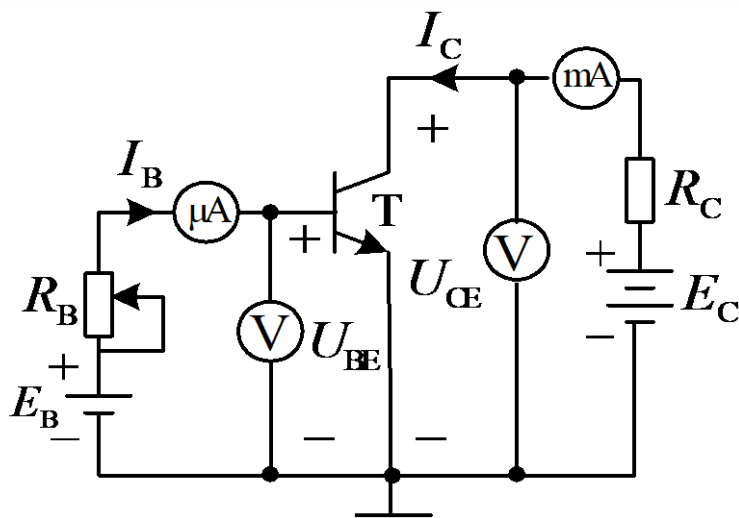
(1) 电流放大倍数 β

共射接法的放大电路，

直流电流放大倍数为

$$\bar{\beta} = \frac{I_C}{I_B}$$

在计算中，一般作近似处理： $\beta = \bar{\beta}$



交流电流放大倍数为

$$\beta = \frac{\Delta I_C}{\Delta I_B}$$

例如 $U_{CE} = 6V$ 时, $I_B = 40\mu A$, $I_C = 1.5mA$;

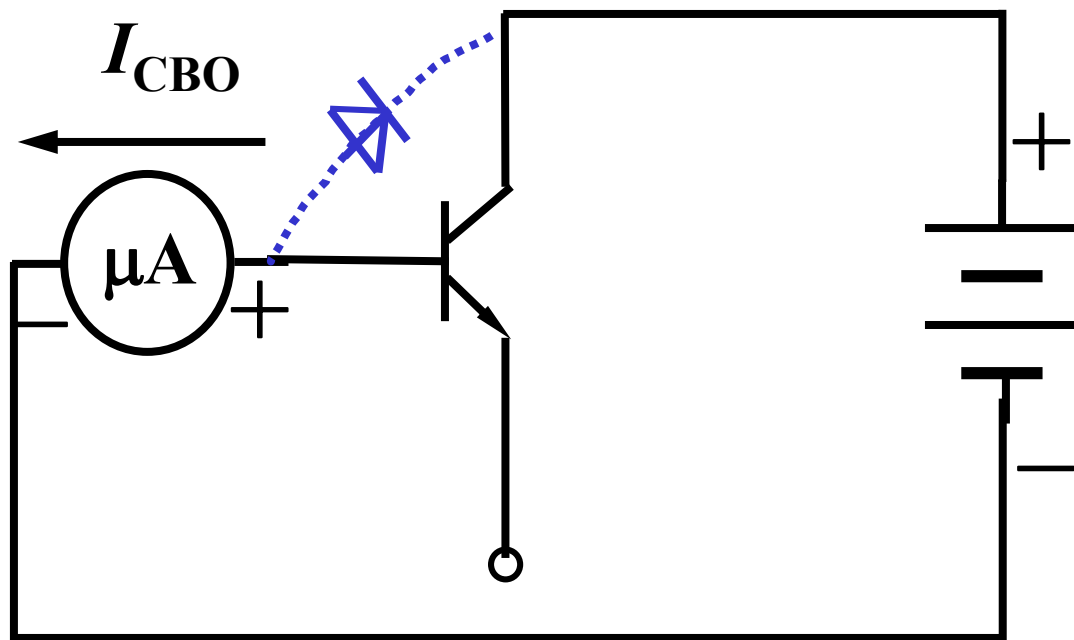
$I_B = 60\mu A$, $I_C = 2.3mA$ 。

$$\overline{\beta} = \frac{I_C}{I_B} = \frac{1.5}{0.04} = 37.5$$

$$\beta = \frac{\Delta I_C}{\Delta I_B} = \frac{2.3 - 1.5}{0.06 - 0.04} = 40$$

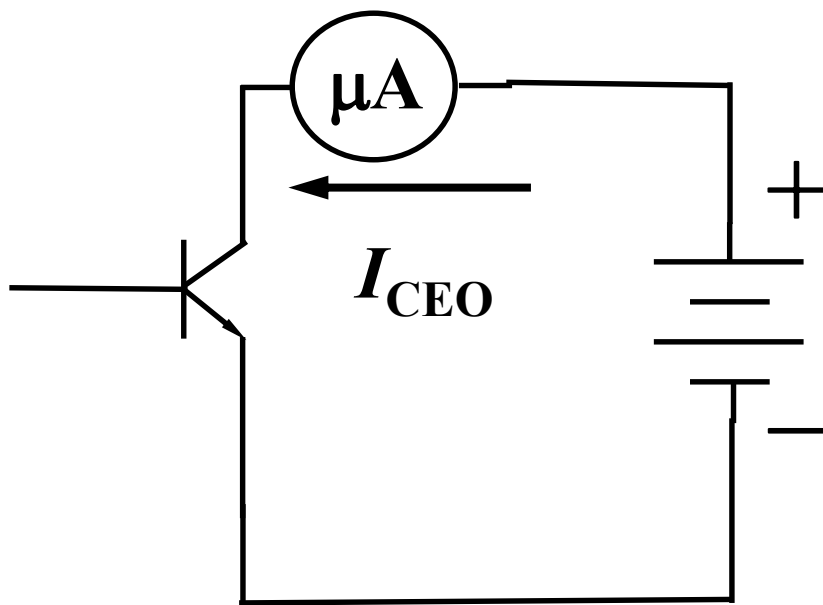
所以, $\beta = \overline{\beta}$

(2) 集-基极反向饱和电流 I_{CBO}



I_{CBO} 是发射极开路时，从集电极流向基极的反向电流，由少子的漂移形成，其值受温度的变化影响。

(3) 集-射极穿透电流 I_{CEO}



I_{CEO} 是基极开路时，由集电极流入发射极的电流，其值受温度变化的影响。

$$I_{\text{CEO}} = (1 + \beta) I_{\text{CBO}}$$

(4) 集电极最大电流 I_{CM}

三极管集电极允许的最大电流。当 I_C 超过 I_{CM} 时， β 明显下降。

(5) 集-射极反向击穿电压 $U_{(BR)CEO}$

当基极开路时，允许加在集-射极之间的最大电压。当 U_{CE} 超过此值时， I_C 将突然增大，晶体管被击穿。

(6) 集电极最大允许功耗 P_{CM}

集电极电流 I_C 流过晶体管，所消耗的功率为

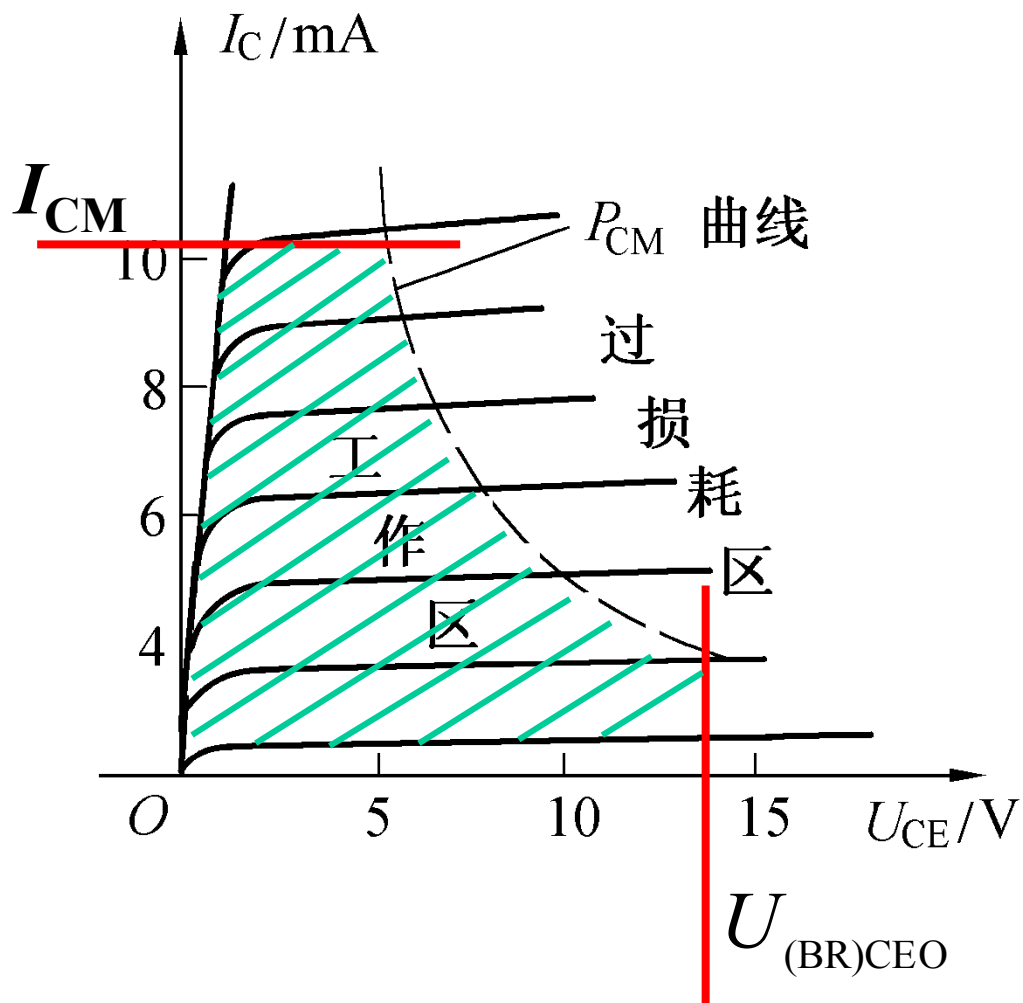
$$P_C = I_C U_{CE}$$

其后果必定导致结温上升，所以要限制 P_C 。

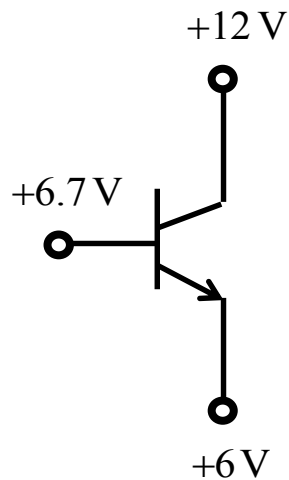
正常工作时，

$$P_C \leq P_{CM}$$

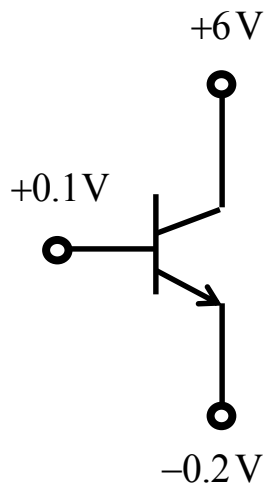
晶体管的安全工作区



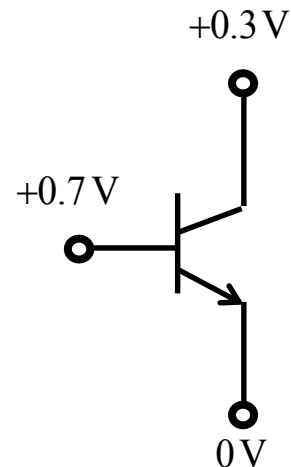
【例5.4.1】判断各图中晶体管的工作状态。



(a)



(b)



(c)

【解】

(a) 放大状态（硅管） (b) 放大状态（锗管）

(c) 饱和状态（硅管）

$$T_3\text{管: } U_{BE3} = V_{B3} - V_{E3} = -0.7 + 0.5 = -0.2V$$

$$U_{BE3} < 0, \quad T_3\text{管工作在截止状态。}$$

$$(3) \quad V_{C3} = 3V, \quad V_{B3} = -0.7V, \quad V_{E3} = -0.5V。$$

试分析各晶体管的工作状态。

【解】根据放大、饱和、截止条件来分析。

$$T_1\text{管: } U_{CE1} = V_{C1} - V_{E1} = 8 - 2.3 = 5.7V,$$

$$U_{BE1} = V_{B1} - V_{E1} = 3 - 2.3 = 0.7V$$

$$U_{CE1} > U_{BE1}, \quad T_1\text{管工作在放大状态。}$$

$$T_2\text{管: } U_{CE2} = V_{C2} - V_{E2} = 0.3 - 0 = 0.3V$$

$$U_{BE2} = V_{B2} - V_{E2} = 0.7 - 0 = 0.7V$$

$$U_{CE2} < U_{BE2}, \quad T_2\text{管工作在饱和状态。}$$

第5章

结 束